

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	5
Глава 1. Основные понятия и определения.....	7
§ 1. Сетки. Сеточные функции	7
§ 2. Разностная аппроксимация дифференциальных операторов.....	9
§ 3. Практическое занятие	12
Глава 2. Численное решение уравнения переноса	15
§ 4. Уравнение переноса.....	15
§ 5. Шаблоны. Явные и неявные схемы.....	17
§ 6. Сходимость. Устойчивость. Условие Куранта.....	19
§ 7. Спектральный признак	21
§ 8. Практическое занятие	23
Глава 3. Разностные схемы второго порядка точности	25
§ 9. Явная четырехточечная схема Лакса–Вендроффа.....	25
§ 10. Неявная шеститочечная схема. Метод прогонки.....	27
§ 11. Трёхслойная разностная схема	30
§ 12. Практическое занятие	31
Глава 4. Монотонные схемы. TVD-схемы	32
§ 13. Паразитические осцилляции. Понятие монотонности схемы....	32
§ 14. Полная вариация. TVD-схемы	37
§ 15. Примеры ограничителей. Практический вид TVD-схем.....	43
§ 16. Практическое занятие	45
Глава 5. Кинетическое уравнение бесстолкновительного газа	47
§ 17. Закон сохранения вещества. Консервативные схемы.....	47
§ 18. Проблема граничных точек для TVD-схем	50
§ 19. Функция распределения	54

§ 20. Диффузное отражение	56
§ 21. Суммарное описание алгоритма.....	58
§ 22. Практическое задание	59

Глава 6. Уравнение Больцмана в присутствии внешних сил..... 63

§ 23. Расщепление сложного уравнения	63
§ 24. Проблема граничных условий в скоростном пространстве	65
§ 25. Случай пространственной симметрии	66
§ 26. Практическое задание	67

Заключение..... 69

Приложения..... 70

§ 27. К главе 2.....	70
§ 28. К главе 4.....	72
§ 29. К главе 6.....	77

Литература 80

ПРЕДИСЛОВИЕ

Широкое внедрение численных методов на основе использования быстродействующих вычислительных машин вызвало большой прогресс в решении задач математической физики вообще и газовой динамики в частности. В отличие от аналитических, численные методы характеризуются большей универсальностью и применимы для исследования широкого класса явлений, позволяя «вычислять» решение с заданной степенью точности.

Разумеется, не следует думать, что численные методы целиком вытеснят традиционные аналитические способы решения. Точные решения, полученные для некоторых упрощенных предельных вариантов исходной задачи, позволяют полнее представить механизм изучаемого решения, его зависимость от характерных параметров. Кроме всего прочего, это также дает возможность лучше отработать численный алгоритм. Наконец, точные решения используются как тесты при отладке программ, а также для контроля точности расчетов. Численные и аналитические методы должны разумным образом сочетаться при исследовании задач. И всё же, несмотря на все оговорки, численные методы в условиях нынешнего стремительного развития вычислительных технологий являются наиболее эффективным и перспективным средством исследования задач в большинстве областей математической физики.

Среди всевозможных численных методов наиболее разработанным представляется метод конечных разностей. Сущность его состоит в следующем. В рассматриваемой области пространства вместо непрерывной среды, состояние которой описывается функциями непрерывного аргумента, вводится ее дискретный аналог. Эта дискретная модель описывается функциями дискретного аргумента, которые определены на конечном числе точек на сетке. Дифференциальные уравнения, т.е. законы, в соответствии с которыми эволюционирует непрерывная среда, заменяются (аппроксимируются) соответствующими алгебраическими конечноразностными соотношениями – разностной схемой.

Получающаяся разностная схема «близка» к исходной системе дифференциальных уравнений лишь асимптотически при неограниченном измельчении шагов сетки. При конечных шагах сетки, используемых на

практике, дискретная модель среды, описываемая разностными уравнениями, может заметно отличаться от непрерывной среды. Это различие зачастую порождает в расчетах паразитические эффекты разностного происхождения, снижающие или вовсе уничтожающие ценность численного решения. Поэтому важно строить такие схемы, которые сохраняли бы свои «хорошие» качества на сетках, применяемых в реальных расчетах (так называемых «грубых» сетках). Это составляет основную задачу вычислительной математики – раздела математики, посвященного теоретическому обоснованию применимости и точности численных методов, а также их непосредственной разработке.

Данный курс представляет собой пособие, ориентированное прежде всего на практическую подготовку учащегося. Поэтому численные методы представлены здесь в основном по отношению к одному из простейших дифференциальных уравнений в частных производных – линейному уравнению переноса, актуальному в динамике разреженных газов. Стоит отметить, что это оправдано с методологической точки зрения: уравнение переноса – одно из основополагающих уравнений гидродинамики, и численные способы его решения хорошо изучены и разработаны. В результате, не вдаваясь подробно в весь инструментарий современной вычислительной математики, учащийся легко освоит ее основные идеи и важнейшие практические методики, составляющие «кухню» численных методов.

Несмотря на практическую нацеленность курса, в пособии также подробно освещены важнейшие теоретические принципы, теоремы и определения вычислительной математики. Для большей простоты восприятия доказательства (если они имеются) всех теорем и лемм сведены в отдельное приложение к курсу.

Авторы надеются, что данное пособие послужит не только хорошим вводным курсом для начинающих студентов, но также удобным подспорьем для сотрудников, использующих численные методы, но не занимающихся вычислительной математикой профессионально.

При создании начальных глав активно использовался материал пособия «Разностные методы решения задач газовой механики» А.А. Самарский, Ю.П. Попов [1].

ГЛАВА 1

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

§ 1. Сетки. Сеточные функции

Исходным пунктом при построении разностной схемы является замена области непрерывного изменения аргумента некоторым множеством точек, лежащих в этой области. Это множество есть область определения функций дискретного аргумента, оно называется *разностной сеткой*.

Соответственно функции дискретного аргумента, определенные на этой сетке, носят название *сеточных (разностных) функций*.

Для одномерной задачи простейшим примером пространственной разностной сетки является равномерное разбиение отрезка $[0, L]$ на N равных частей, длина которых есть $h = L / N$. Такая сетка называется *равномерной разностной сеткой*. Точки деления x_i отрезка, число которых в данном случае составляет $N + 1$, называют *узлами сетки*. Расстояние между узлами $x_{i+1} - x_i = h$ есть *шаг сетки* (по пространству). Разностная сетка обозначается следующим образом:

$$\omega_h = \{x_i = ih, i = 0, 1, \dots, N\}. \quad (1.1)$$

Наряду с узлами, которые называют целыми точками, часто рассматривают так называемые полуцелые точки $x_{i+1/2} = x_i + h / 2$. Множество полуцелых точек также можно использовать в качестве области определения сеточных функций. Более подробно мы поговорим об этом в главе 5 о консервативных разностных схемах.

Вопрос о рациональном выборе сетки заслуживает отдельного внимания. С одной стороны, количество узлов сетки желательно брать большим, т.е. пользоваться мелкими, подробными сетками. Точнее, передавая при этом область изменения дискретного аргумента, мы интуитивно рассчитываем лучше аппроксимировать непрерывное решение сеточными функциями. С другой стороны, ограниченность вычислительных мощностей заставляет обращаться к сеткам со сравнительно

небольшим количеством узлов. В таком случае зачастую при выборе сеток используют неравномерные сетки. Если имеется априорная информация о решении, например, известно расположение некоторых особенностей, для разрешения которых необходима мелкая сетка, то естественно, не увеличивая общего числа узлов, сгустить сетку в окрестности особенностей; в области гладкости решения сетку можно сделать более редкой. Однако такой прием не универсален – достаточно обратиться к случаю, когда особенность решения перемещается по сетке, причем закон ее движения, как это чаще всего бывает на практике, неизвестен*. Поэтому исследователю приходится идти на компромисс между скоростью и точностью вычислений.

Иногда, для общности, мы будем вводить определения и формулировки, верные для произвольных сеток. Но по большей части, простоты ради, мы будем иметь дело с равномерными сетками. Аналогично сетке в пространстве можно определить сетку по временной переменной:

$$\omega_\tau = \{t_j \mid t_{j+1} - t_j = \tau_j, j = 0, 1, 2, \dots\}, \quad (1.2)$$

где τ_j – шаг сетки по времени, в общем случае зависящий от номера шага. Однако в основном используются равномерные временные сетки, характеризующиеся только временным шагом τ .

Произведение сеток

$$\omega = \omega_h \times \omega_\tau = \{(x_i, t_j) \mid x = ih, i = 0, 1, \dots, N; t_j = j\tau, j = 1, 2, \dots\} \quad (1.3)$$

дает пространственно-временную разностную сетку для численного решения одномерной нестационарной задачи. Набор узлов при фиксированном j называется *j-м временным слоем*. Значение сеточной функции u в некотором узле сетки (x_i, t_j) мы будем обозначать через y_i^j .

В дальнейшем, начиная с главы 2, будем иметь дело именно с такими функциями, определенными на пространственно-временной сетке. Однако в главе 1, которая носит ознакомительный характер, мы простоты ради, дадим формулировки для функций одной переменной. Это не создаст проблем в будущем – просто переопределим все формулы разностных производных, введенные для одномерных пространственных сеток, по отношению к произвольному временному слою.

* Существует специфический подход, связанный с алгоритмическим поиском особенностей и автоматическим сгущением возле них сеток, однако его освещение выходит за рамки данного курса.

Разностная задача строится с целью нахождения сеточной функции $y = \{y_i\}$, близкой к непрерывному решению $u(x)$ соответствующей дифференциальной задачи (говорят, что y аппроксимирует u). Возникает вопрос: как судить о степени близости этих функций, принадлежащих к разным функциональным пространствам? Обычно поступают следующим образом. Рассмотрим значения $u(x)$ в узлах сетки, что дает некоторую сеточную функцию $u_h = \{u(x_i)\}$, являющуюся, как говорят, проекцией решения $u(x)$ на пространство сеточных функций. Близость функций y и u_h характеризуют *погрешностью численного решения*

$$\Delta = \|y - u_h\|, \quad (1.4)$$

где $\|\cdot\|$ – некоторая норма в пространстве сеточных функций (сама разностная функция $y - u_h$ называется *ошибкой вычисления*). Широко используются следующие нормы:

$$\|y\| = \sum_{i=0}^N |y_i| h_i \quad (\text{октаэдрическая}), \quad (1.5)$$

$$\|y\| = \sqrt{\sum_{i=0}^N y_i^2 h_i} \quad (\text{сферическая}), \quad (1.6)$$

$$\|y\| = \max_{0 \leq i \leq N} |y_i| \quad (\text{кубическая}). \quad (1.7)$$

Названия легко понять, если рассмотреть задаваемые фигуры при фиксированном значении нормы в трёхмерном пространстве $N = 3$. Сферическую норму часто именуют также евклидовой.

О близости решений разностной дифференциальной задачи можно говорить в том случае, когда величина погрешности неограниченно уменьшается при дроблении сетки.

§ 2. Разностная аппроксимация дифференциальных операторов

Основной момент в постановке разностной задачи состоит в переходе от дифференциальных уравнений, описывающих эволюцию сплошной среды, к соответствующим соотношениям для сеточных функций. Напомним определение производной непрерывной функции:

$$u'(x) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{u(x+s) - u(x)}{s}. \quad (2.1)$$

При определении разностной производной вместо отношения бесконечно малых ограничиваются отношением конечных разностей. Для аппроксимации производной можно использовать одно из следующих соотношений:

$$y_x = \frac{y_{i+1} - y_i}{h}, \quad (2.2)$$

$$y_x = \frac{y_i - y_{i-1}}{h}. \quad (2.3)$$

Здесь нижняя индексация в левой части обозначает операцию взятия разностной производной. Выражения (2.2), (2.3) называют односторонними разностными производными, (2.2) – *правая производная*, (2.3) – *левая*. Помимо этих соотношений используют также *центральную производную*:

$$y_x = \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h}. \quad (2.4)$$

Аналогично определяется разностная производная по времени (в узле x_i):

$$y_t = \frac{y_i^{j+1} - y_i^j}{\tau}. \quad (2.5)$$

Вторая разностная производная определяется следующим образом:

$$y_{xx} = \frac{1}{h} \left[\frac{y_{i+1} - y_i}{h} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h} \right] = \frac{y_{i+1} + y_{i-1} - 2y_i}{h^2}. \quad (2.6)$$

Заменяя дифференциальный оператор L некоторым разностным оператором L_h , мы допускаем ошибку – погрешность аппроксимации, от величины которой будет зависеть точность решения разностной задачи.

Определение 1.1. *Погрешностью аппроксимации дифференциального оператора L разностным оператором L_h называют разностную функцию*

$$\psi = L_h u_h - (Lu)_h, \quad (2.7)$$

где u – точное решение соответствующей дифференциальной задачи.

Выясним величину погрешности аппроксимации для случая первых производных. Применив разложение в ряд Тейлора, получим

$$u(x_{i\pm 1}) = u(x_i \pm h) = u(x_i) \pm h \frac{\partial u}{\partial x}(x_i) + \frac{h^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i) + O(h^3).$$

Исходя из определений (2.2) – (2.4), получим в каждом конкретном случае следующие выражения:

$$\psi = (u_h)_x - \frac{\partial u}{\partial x}(x_i) = \frac{h}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i) + O(h^2) = O(h) \text{ для (2.2),}$$

$$\psi = (u_h)_x - \frac{\partial u}{\partial x}(x_i) = -\frac{h}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i) + O(h^2) = O(h) \text{ для (2.3),}$$

$$\psi = (u_h)_x - \frac{\partial u}{\partial x}(x_i) = O(h^2) \text{ для (2.4).}$$

Аналогично можно вычислить ошибку аппроксимации и для разностной производной по времени. Из приведенных выражений видно, что ошибка аппроксимации в данном случае неограниченно уменьшается с уменьшением шага.

Определение 1.2. Говорят, что разностный оператор L_h аппроксимирует дифференциальный оператор L в точке x_i , если для погрешности аппроксимации имеет место

$$\psi_i = O(h^n),$$

причем $n > 0$. В таком случае n – порядок аппроксимации.

Порядок аппроксимации в первых двух случаях первый, в последнем – второй.

Как видно из структуры приведенных выше формул, величина погрешности аппроксимации представляет собой произведение шага сетки, взятого в некоторой положительной степени, на соответствующую производную от решения. Поэтому на грубых сетках или сильно меняющихся решениях величина погрешности аппроксимации может стать не малой, так что само понятие аппроксимации теряет смысл.

Вычисляя погрешность аппроксимации, мы предполагали, что сетка является равномерной. В противном случае вычисление погрешности аппроксимации приводит к некоторым осложнениям. Проиллюстрируем это случаем центральной производной:

$$\begin{aligned} \psi &= \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{h_i + h_{i-1}} - \frac{\partial u}{\partial x}(x_i) = \frac{h_i^2 - h_{i-1}^2}{2(h_i + h_{i-1})} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i) + O(h^2) = \\ &= \frac{h_i - h_{i-1}}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i) + O(h^2) = O(h). \end{aligned}$$

Иначе говоря, порядок аппроксимации для центральной производной, равный двум на равномерной сетке, на неравномерной сетке понижается до первого. Таким образом, сильная неравномерность сетки, когда соседние интервалы резко отличаются друг от друга по величине,

вредна. Остановимся на одном способе построения неравномерных сеток. Пусть $h_{i+1} = qh_i$, т.е. укрупнение ($q > 1$) или дробление ($q < 1$) сетки осуществляются по закону геометрической прогрессии со знаменателем q . Тогда погрешность аппроксимации в приведенном выше примере равна

$$\psi = \frac{q-1}{2} h_{i-1} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i) + O(h^2).$$

Видно, что если q не сильно отличается от единицы, то и локальная погрешность будет невелика. Подобные сетки широко используются на практике. Обычно берут $|1 - q| \leq 0.05$.

§ 3. Практическое занятие

Решение ОДУ первого порядка

Пусть у нас есть задача Коши для обыкновенного дифференциального уравнения (ОДУ):

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = G(x, u), \\ u(x_0) = U_0. \end{cases} \quad (3.1)$$

Введём сетку $\omega_h = \{x_i = x_0 + ih, i = 0, \dots, N\}$, где h – шаг сетки. В качестве примера простейшей разностной схемы, аппроксимирующей (3.1), приведём следующую схему (метод Эйлера):

$$\begin{cases} \frac{u_{n+1} - u_n}{h} = G(x_n, y_n), \quad n = 0, 1, 2, \dots, N-1, \\ u_0 = U_0. \end{cases} \quad (3.2)$$

Если разностная схема обладает свойством *устойчивости*, под которым подразумевают непрерывную зависимость решения разностной задачи от входных условий, то решение (3.2) *сходится* к (3.1): неограниченно стремится к нему при уменьшении шага сетки (четкое определение устойчивости и сходимости будет дано в следующей главе). Мы не станем подробно останавливаться на устойчивости метода Эйлера и будем априори считать его устойчивым.

Заметим, что в (3.2) используется правая производная (2.2), которая имеет погрешность аппроксимации первого порядка точности, как следствие, метод Эйлера представляет собой метод первого порядка точности.

Пример. Рассматривается задача Коши:

$$\begin{cases} y' = ay + bx, & a = \text{const}, b = \text{const}, \\ y(0) = 1. \end{cases} \quad (3.3)$$

Ее точное решение есть

$$y = \left(1 + \frac{b}{a^2}\right) e^{ax} - \frac{b}{a} x - \frac{b}{a^2}. \quad (3.4)$$

Положим, нас интересует решение на отрезке $[0, 2]$. Введём сетку

$$\omega_h = \{x_i = hi, i = 0, \dots, N\}, \text{ где } h = \frac{2}{N}. \text{ Запишем в соответствии с (3.2)}$$

следующую разностную схему:

$$\begin{cases} \frac{y_{i+1} - y_i}{h} = ay_i + bx_i, \\ y_0 = 1. \end{cases} \quad (3.5)$$

После элементарного преобразования получим

$$\begin{cases} y_{i+1} = (1 + ah)y_i + b h x_i, \\ y_0 = 1. \end{cases} \quad (3.6)$$

Осталось создать одномерный массив размера $N+1$, преобразовать его в соответствии с (3.6) и вывести результаты графически. Найденное решение нужно проверить на сходимость. Для этого создается дополнительный массив такой же длины $N+1$, который заполняется значениями точного решения (3.4) в узлах сетки. После чего, к разнице массивов

применяется норма. Например, $\|y\| = \sqrt{\sum_{i=0}^N y_i^2 h_i}$. Программа должна со-

держат три входных переменных: a , b и N . Выходными данными программы является график численного решения и значение ошибки. Следует также вывести график точного решения. Изменяя N , мы должны увидеть изменение погрешности. Для данной схемы первого порядка аппроксимации погрешность должна линейно зависеть от шага

$$\Delta = O(N^{-1}).$$

Дело в том, что для устойчивых схем порядок погрешности схемы равен порядку ошибки аппроксимации дифференциального оператора.

Задание

1. Выполнить вышеприведенный пример, используя разностную схему на основе центральной производной:

$$\begin{cases} \frac{u_{n+1} - u_{n-1}}{2h} = G(x_n, y_n), & n = 1, 2, \dots, N-1, \\ u_0 = U_0, \\ u_1 = u_0 + hG(x_0, y_0). \end{cases} \quad (3.7)$$

Убедиться, что разностная схема (3.7) имеет второй порядок точности.

2. С помощью метода Эйлера вычислить и исследовать на сходимость нижеприведенные задачи Коши. То же самое проделать с помощью разностной схемы на основе центральной производной:

- а) $xy' - 2y = 2x^4, y(1) = 2, [1, 2] \rightarrow y = x^2 + x^4$,
- б) $y' + xy = x, y(0) = 0, [0, 2] \rightarrow y = 1 - e^{-x^2/2}$,
- в) $y = x(y' - x \cos x), y(1) = \sin 1, [1, 10] \rightarrow y = x \sin x$,
- г) $y' = 2x(x^2 + y), y(0) = 0, [0, 2] \rightarrow y = e^{x^2} - x^2 - 1$,
- д) $y' = y + x^2, y(0) = -1, [0, 3] \rightarrow y = e^{-x^2} - x^2 - 2x - 2$.

ГЛАВА 2

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ПЕРЕНОСА

§ 4. Уравнение переноса

В нашем курсе мы будем иметь дело с дифференциальными уравнениями в частных производных. Напомним, что дифференциальным уравнением в частных производных называется уравнение, связывающее между собой каким-либо способом частные производные функции от нескольких переменных. Мы подробно изучим простейшее дифференциальное уравнение в частных производных – *линейное однородное уравнение переноса*:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \xi \frac{\partial f}{\partial x} = 0. \quad (4.1)$$

Здесь функция $f(x, t)$ является функцией от двух переменных x и t , ξ – параметр уравнения. Для этого уравнения рассматривается задача Коши: при $t = 0$, решение удовлетворяет некоторому начальному условию:

$$f(x, 0) = \varphi(x). \quad (4.2)$$

Решение задачи (4.1) – (4.2) представляет собой волну:

$$f(x, t) = \varphi(x - \xi t), \quad (4.3)$$

распространяющуюся со скоростью ξ . В этом легко убедиться, подставив (4.3) в (4.1) – (4.2).

В соответствии с (4.3) для решения уравнения переноса можно записать следующее свойство:

$$f(x, t) = f(x - \xi(t - t_0), t_0). \quad (4.4)$$

Решение легко найдено аналитически, и формально привлечение численных методов не требуется. Однако (4.3) найдено в предположении, что начальное условие и само решение определены на всей числовой оси. Ситуация усложняется, если решать задачу в ограниченной

области и соответственно ввести на ее границах граничные условия. Пусть, к примеру, эта область – отрезок $[a, b]$. Как следует из теории решения дифференциальных уравнений, в случае $\xi > 0$ для решения уравнения переноса необходимо задать граничное условие в $x = a$ (при $\xi < 0$ граничное условие задается в $x = b$). В газовой динамике граничные условия имеют вид

$$f(a, t) = g(t). \quad (4.5)$$

Аналитическое решение задачи (4.1) – (4.2) и (4.5) есть

$$f(x, t) = \begin{cases} g\left(t - \frac{x-a}{\xi}\right), & a \leq x \leq a + \xi t, \\ \varphi(x - \xi t), & a + \xi t < x \leq b. \end{cases} \quad (4.6)$$

Кажется, что в численных методах всё также нет нужды: если граничное условие $g(t)$ известно, решение находится с помощью (4.6). В действительности, проблематика решения (4.1) – (4.2) и (4.5) возникает в динамике разреженных газов (на практическое приложение к которому и ориентируется этот курс) при решении *кинетического уравнения Больцмана*, которое в одномерном случае и в отсутствие столкновений между молекулами газа принимает вид уравнения переноса:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \xi \frac{\partial f}{\partial x} = 0.$$

Его отличие от уравнения переноса заключается в том, что здесь $f = f(t, x, \xi)$ – функция, зависящая уже от трёх переменных (скорость ξ стала одной из переменных, в то время как в (4.1) она была параметром). Это так называемая *функция распределения*, представляющая собой плотность газа в (x, ξ) -пространстве. Для неё граничное условие аналогично (4.5), но более сложно:

$$f(a, t, \xi) = G(f(a, t, \xi < 0)),$$

где G – некоторый, в общем случае интегральный, функционал от функции распределения при отрицательных скоростях. Иначе говоря, чтобы найти граничное условие $g(t)$ для какой-либо заданной положительной скорости (которое мы могли бы подставить в (4.6), чтобы получить решение для этой скорости), необходимо знать значения функции распределения в этой точке при всех отрицательных скоростях. Однако для этого в свою очередь нужно знать граничное условие для каждой отрицательной скорости в $x = b$. Но для этого требуются значения функции распределения в этой точке для всех положительных скоро-

стей, для чего необходимо знать их граничные условия в $x=a$ и т.д. Итак, кинетическое уравнение в общем случае не решается аналитически и требует привлечения вычислительных методов. Изучение различных схем, аппроксимирующих уравнение переноса, позволит легко освоить основы вычислительных методов и впоследствии (глава 5) применить их к кинетическому уравнению.

§ 5. Шаблоны. Явные и неявные схемы

В главе 1 мы видели, что один и тот же дифференциальный оператор можно аппроксимировать различными разностными операторами. Как следствие, существует ещё большее множество комбинационных вариантов аппроксимации дифференциального уравнения в частных производных. Приведём простейший из них:

$$\frac{f_i^{j+1} - f_i^j}{\tau} + \xi \frac{f_i^j - f_{i-1}^j}{h} = 0. \quad (5.1)$$

Получившееся уравнение называется *разностной схемой*. Участвующий в этой записи набор узлов называется *шаблоном*. В данном случае схема связывает значение решения в трёх точках, которые образуют конфигурацию «левый уголок» (рис. 2.1). Погрешность аппроксимации уравнения (4.1) разностным уравнением (5.1) имеет первый порядок по времени и пространству $O(\tau + h)$. На основе центральной производной можно построить разностное уравнение, которое имеет более высокий порядок точности по пространству:

$$\frac{f_i^{j+1} - f_i^j}{\tau} + \xi \frac{f_{i+1}^j - f_{i-1}^j}{2h} = 0. \quad (5.2)$$

Оно имеет порядок точности $O(\tau + h^2)$. Однако, как мы увидим дальше, эта схема неустойчива и, как следствие, нефункциональна. Поэтому для дальнейшего рассмотрения возьмём схему «левый уголок». Введём равномерную сетку $\omega_h = \{x_i = ih, i = 0, \dots, N\}$. Делая элементарные преобразования разностного уравнения (5.1) и аппроксимируя начальное условие (4.2), получим, что задача Коши (4.1) – (4.2) аппроксимируется разностной задачей:

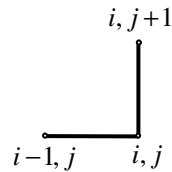


Рис. 2.1

$$\begin{cases} f_i^{j+1} = \left(1 - \frac{\xi\tau}{h}\right) f_i^j + \frac{\xi\tau}{h} f_{i-1}^j, & i = 1, 2, \dots, N, \\ f_i^0 = \varphi(x_i) = \varphi_i. \end{cases} \quad (5.3)$$

Итак, как видно из (5.3), дифференциальная задача в частных производных свелась к алгоритму, основанному на простейших арифметических операциях, выполняемых над одномерным массивом f_i . Однако из (5.3) неясно, как вычислять значение функции в нулевом узле. Для этого требуется разностное граничное условие. Оно получается путём аппроксимации граничного условия (4.5). Сейчас остановимся на самом простом граничном условии:

$$f_0^j = 0. \quad (5.4)$$

Поясним физический смысл (5.4). Пусть начальное условие представляет собой «пакет»: функция $\varphi(x)$ принимает ненулевые значения в конечной области пространства. Иначе говоря, имеется сгусток газа, локализованный в некоторой области. Как видно из аналитического решения (4.3), этот пакет будет распространяться со скоростью ξ , не меняя своей формы. При положительной скорости, когда пакет уходит вправо, $f_0 = 0$ всё время. Как будет показано ниже, схема «левый уголок» применима только при положительных значениях скорости (при отрицательных скоростях применяется схема «правый уголок»). Итак, для такого типа начальных условий граничное условие (5.4) будет верно отображать физическую реальность.

До сих пор для разностной аппроксимации пространственной производной мы использовали значения с предыдущего (нижнего) временного слоя. Разностные уравнения, построенные по такому принципу, называются *явными*. Очевидно, при записи разностных уравнений можно пользоваться и «верхним» временным слоем. Например, «неявный левый уголок»:

$$\frac{f_i^{j+1} - f_i^j}{\tau} + \xi \frac{f_i^{j+1} - f_{i-1}^{j+1}}{h} = 0. \quad (5.5)$$

Разностное уравнение (5.5) называется *неявным* – здесь на верхнем слое оказывается «завязанными» несколько различных неизвестных величин, и получить явную формулу, аналогичную (5.3), для их выражения только через значения функции на j -м слое не удаётся. В общем случае это приводит к необходимости решать систему линейных уравнений. Однако в данном случае, несмотря на то что схема формально является неявной, она легко разрешается явным образом. Пусть значе-

ния сеточной функции на j -м слое известны, а значение f_0^{j+1} определяется из граничного условия (например, из условия, аналогичного условию (5.4)). «Прикладывая» шаблон к узлу $i=1$, мы по известным значениям f_0^{j+1} и f_1^j вычисляем с помощью уравнения (5.5) значение

$$f_1^{j+1} = \frac{f_1^j + \gamma f_0^{j+1}}{1 + \gamma}, \text{ где } \gamma = \frac{\xi \tau}{h}.$$

Последовательно передвигая шаблон, найдём всю цепочку значений f_i^{j+1} по формуле

$$f_i^{j+1} = \frac{f_i^j + \gamma f_{i-1}^{j+1}}{1 + \gamma}, \text{ где } \gamma = \frac{\xi \tau}{h}.$$

Подобные алгоритмы называют *схемами бегущего счета*. Методы решения неявных разностных уравнений представляет большой самостоятельный вопрос. Мы поговорим более подробно о способах решения неявных уравнений в следующей главе.

§ 6. Сходимость. Устойчивость. Условие Куранта

Пусть y – сеточная функция, являющаяся решением разностной задачи, а u_h – проекция в пространство сеточных функций решения соответствующей дифференциальной задачи.

Определение 2.1. Если в некоторой сеточной норме для любого фиксированного $t = t_{j_0} = j_0 \tau$ имеет место условие

$$h \rightarrow 0, \tau \rightarrow 0, \quad \|y^{j_0} - u_h^{j_0}\| \rightarrow 0,$$

то говорят, что решение разностной задачи сходится к решению дифференциальной задачи (разностная схема сходится). Если при этом

$$\forall j, \quad \|y - u_h\| = O(h^{n_1} + \tau^{n_2}),$$

то говорят, что разностная схема имеет порядок точности n_1 по пространству и n_2 по времени.

Сходимость считается первейшим критерием качества схемы, обеспечивающим правильное воспроизведение искомого решения на сетке. К сожалению, это свойство схемы, как правило, трудно проверить теоретически, особенно для нелинейных задач. Обычно для доказательства сходимости проверяют другое свойство схемы, называемое *устойчивостью*. Как мы уже говорили в главе 1, под устойчивостью подразумевают непрерывную зависимость решения разностной задачи от входных

условий. Выразим это математически. Пусть требуется найти решение $u(x, t)$ дифференциальной задачи:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = Lu + f(x, t), \\ ly = \mu(t), \\ u(x, 0) = u_0(x). \end{cases} \quad (6.1)$$

Оператор l определяет граничные условия. Задача аппроксимируется разностной схемой:

$$\begin{cases} y_i = L_h y + \varphi, \\ l_h y = v, \\ y^0 = v_0. \end{cases} \quad (6.2)$$

Здесь v, v_0, φ – входные условия задачи, определяющие граничные и начальные условия, и неоднородность уравнения соответственно.

Определение 2.2. Говорят, что схема (6.2) устойчива по входным условиям, если существуют такие $C_1 > 0$, $C_2 > 0$, $C_3 > 0$, что при достаточно малых h и τ для произвольного выбора входных условий справедливо неравенство

$$\|\tilde{y} - y\| \leq C_1 \|\tilde{v} - v\| + C_2 \|\tilde{v}_0 - v_0\| + C_3 \|\tilde{\varphi} - \varphi\|, \quad (6.3)$$

где $\tilde{y}$ и y – решения разностной задачи (6.1) с входными данными соответственно $\tilde{v}, \tilde{v}_0, \tilde{\varphi}$ и v, v_0, φ .

Неравенство

$$\|\tilde{y} - y\| \leq C \|\tilde{v}_0 - v_0\|$$

при $v = \tilde{v}$, $\varphi = \tilde{\varphi}$ означает устойчивость по начальным данным. В общей теории устойчивости доказывается, что для линейных задач схемы, устойчивые по начальным данным, устойчивы и по правой части:

$$\|\tilde{y} - y\| \leq C \|\tilde{\varphi} - \varphi\|$$

(при $v_0 = \tilde{v}_0$, $\varphi = \tilde{\varphi}$). Кроме того, обычно граничные условия тривиальны и удовлетворяют устойчивости по граничным условиям. Поэтому в дальнейшем мы ограничимся исследованием устойчивости разностных схем по начальным данным.

Теорема 2.1 (Лакса–Рябенского). Из устойчивости и аппроксимации схемы вытекает ее сходимость.

Доказательство теоремы приводится в приложении.

Проверка аппроксимации разностной схемы достаточно проста и сводится фактически к разложению решения в ряд Тейлора, поэтому основной интерес и основную трудность представляет исследование устойчивости схем.

Для гиперболических дифференциальных уравнений (частным случаем которых выступает линейное уравнение переноса) Курантом была доказана следующая

Теорема 2.2 (Курант). *Необходимым условием того, что явная схема, аппроксимирующая (4.1) – (4.2), будет устойчивой, выступает следующее условие для временного шага:*

$$\tau = \min_{0 \leq i \leq N} \left| \frac{h_i}{\xi} \right|. \quad (6.4)$$

Условие (6.4) называется условием Куранта.

Доказательство теоремы опускается.

Следует подчеркнуть, что теорема Куранта задает лишь необходимое условие того, что схема будет устойчивой, не обещая такового. К примеру, схема (5.2) даже при удовлетворении условия Куранта неустойчива, поскольку является абсолютно неустойчивой. Она расходится при любом соотношении пространственных и временных шагов (упр. 3 главы 2). Можно записать достаточное условие устойчивости для случая линейных разностных схем.

Теорема 2.3 (принцип максимума). *Если для произвольной разностной функции y^j , которую некоторая линейная схема переводит в y^{j+1} , справедливо неравенство вида*

$$\|y^{j+1}\| \leq (1 + C\tau) \|y^j\|, \quad (6.5)$$

где C не зависит от шага интегрирования по времени τ , то схема устойчива по начальным данным.

Более частный случай (6.5) при $C=0$ называют иногда строгим принципом максимума.

§ 7. Спектральный признак

Теорема Куранта зачастую дает слишком общее необходимое условие устойчивости. В случае, если оператор L_h линеен, дополнительное исследование устойчивости можно осуществить с помощью спектрального признака, который для уравнения с постоянными коэффициентами

состоит в следующем. В (6.2) приравняем $\varphi=0$, убираем граничные условия и ищем его частные решения следующего вида:

$$y_k^j = \lambda^j e^{iak} \quad (7.1)$$

Теорема 2.4 (спектральный признак). *Для устойчивости по начальным данным линейной схемы необходимо выполнение следующего неравенства*

$$|\lambda(\omega)| \leq 1 + C\tau, \quad 0 < \omega < 2\pi, \quad (7.2)$$

где C не зависит от шага интегрирования по времени τ .

Доказательство теоремы приводится в приложении.

Строго говоря, спектральный признак является необходимым условием устойчивости, однако его часто используют как практическое достаточное условие устойчивости.

Рассмотрим применение спектрального признака на «левом уголке». Подставив (7.1) в (5.1), после тривиальных преобразований получим

$$\frac{\lambda - 1}{\tau} + \xi \frac{1 - e^{-i\omega}}{h} = 0,$$

или

$$\lambda(\omega) = 1 - \gamma + \gamma e^{-i\omega} = 1 - \gamma + \gamma \cos \omega - i\gamma \sin \omega, \quad \text{где } \gamma = \xi\tau / h.$$

В результате получим, что

$$|\lambda(\omega)|^2 = (1 - \gamma + \gamma \cos \omega)^2 + \gamma^2 \sin^2 \omega = 1 - 4\gamma(1 - \gamma) \sin^2(\omega/2).$$

Из этого выражения нетрудно получить, что $|\lambda| \leq 1$ только при $0 < \gamma \leq 1$, т.е. если число Куранта $\gamma = \xi\tau / h$ лежит вне этого интервала, схема является неустойчивой. Итак, из спектрального признака мы получили необходимое условие устойчивости:

$$0 < \gamma \leq 1. \quad (7.3)$$

Условие (7.3) является более строгим, чем соответствующее условие Куранта, поскольку ограничивает скорость ξ положительными значениями.

* В данном выражении верхний индекс означает разное для левой и правой частей. В левой части он в соответствии с принятыми ранее обозначениями индексирует временной слой, а в правой части в соответствии с принятыми в алгебре обозначениями показывает степень. Кроме того, при обозначении индекса узлов мы сменили привычное i на k , чтобы не спутать с мнимой единицей в правой части.

Аналогичным образом можно показать, что схема «правый уголок»:

$$\frac{f_i^{j+1} - f_i^j}{\tau} + \xi \frac{f_{i+1}^j - f_i^j}{h} = 0 \quad (7.4)$$

устойчива при $-1 \leq \frac{\xi \tau}{h} < 0$.

С помощью принципа максимума нетрудно доказать, что для данных схем спектральный признак является и достаточным условием.

С помощью спектрального признака можно показать, что схема «неявный левый уголок» при $\xi > 0$ является безусловно устойчивой. Она устойчива при любом соотношении шагов по пространству и времени.

§ 8. Практическое занятие

I. «Прямоугольный импульс»

1. Вычислить с помощью «левого уголка» решение уравнения переноса (4.1) со следующим начальным условием:

$$f(x, 0) = \begin{cases} 1, & x \in [-3, 3], \\ 0, & x \in (-\infty, 3) \cup (3, \infty). \end{cases}$$

Следует «обрезать» действительную ось, введя сетку на достаточно большом, но конечном отрезке. Практично будет взять отрезок $[-20, 20]$. Сетка в таком случае имеет следующий вид:

$$\omega_h = \{x_i = 20(i - n) / n, i = 0, \dots, 2n\}$$

Граничное условие (5.4). Решение разумно искать на временах, не больших, чем $t_{кр} = 17 / |\xi|$ (пока «прямоугольный импульс» не «коснулся» границы), иначе решение «уйдет».

Отобразить графически вычисленное решение. Для наглядности показать на том же графике точное решение, строящееся в соответствии с (4.3). Используя точное решение, необходимо исследовать погрешность вычисления в зависимости от

- числа Куранта (исследовать схему на сходимость),
- шага по пространству (определить порядок сходимости).

Итогом задания должны быть графики вычисленного и точного решений.

2. Прodelать то же самое для схемы «неявный левый уголок».

II. «Колокол»

Начальное условие:

$$f(x, 0) = \begin{cases} e^{-x^2/2} - e^{-9/2}, & x \in [-3, 3], \\ 0, & x \in (-\infty, 3) \cup (3, \infty). \end{cases}$$

Прodelать всё то же самое, что и в первой задаче.

По итогам выполнения двух задач проанализировать влияние на погрешность вычисления резких изменений функции в пространстве.

III. Схема с центральной разностью

С помощью спектрального признака исследовать на устойчивость схему с центральной разностью. Доказать, что она абсолютно неустойчива.

ГЛАВА 3

РАЗНОСТНЫЕ СХЕМЫ ВТОРОГО ПОРЯДКА ТОЧНОСТИ

С помощью спектрального признака нетрудно доказать, что явная схема (5.2) с центральной производной – абсолютно неустойчива (упр. 3 главы 2). Кроме того, она имеет первый порядок точности по временному шагу $O(\tau + h^2)$, что с учётом условия Куранта, линейно связывающего шаг по времени с шагом по пространству, делает схему фактически первого порядка точности. Однако можно модифицировать схему таким образом, чтобы она стала устойчивой и с точностью порядка $O(\tau^2 + h^2)$. Ниже мы проведём модификацию тремя различными способами, записав три разностные схемы.

§ 9. Явная четырехточечная схема Лакса–Вендроффа

Выпишем для начала *правило «середины отрезка»* для производной произвольной функции $\varphi(y)$, которое будет применяться нами далее:

$$\varphi'(y_0) = \frac{\varphi(y_0 + \Delta/2) - \varphi(y_0 - \Delta/2)}{\Delta} + O(\Delta^2). \quad (9.1)$$

Его легко получить, разложив функцию $\varphi(y)$ в ряд Тейлора около точки y_0 :

$$\varphi(y) = \varphi(y_0) + \varphi'(y_0)(y - y_0) + \frac{1}{2} \varphi''(y_0)(y - y_0)^2 + O((y - y_0)^3).$$

Подставив в него $y_{1,2} = y_0 \pm \Delta/2$, вычтя одно уравнение из другого и разделив полученное выражение на Δ , придём к (9.1). На основе этого правила получается выражение для центральной производной (1.3).

Перейдём к непосредственному построению схемы. Введя обозначение для полуцелого временного слоя $t_{j+1/2} = t_j + \tau/2$, запишем уравнение переноса для точки $(x_i, t_{j+1/2})$:

$$\frac{\partial f}{\partial t}(x_i, t_{j+1/2}) + \xi \frac{\partial f}{\partial x}(x_i, t_{j+1/2}) = 0.$$

Применяя правило «середины отрезка» как по отношению к временной производной, так и пространственной производной, получим

$$\frac{f(x_i, t_{j+1}) - f(x_i, t_j)}{\tau} + \xi \frac{f(x_{i+1/2}, t_{j+1/2}) - f(x_{i-1/2}, t_{j+1/2})}{h} = O(h^2 + \tau^2). \quad (9.2)$$

Здесь $x_{i+1/2} = x_i + h/2$. Преобразовав в соответствии с (4.4) выражения

$$f(x_{i\pm 1/2}, t_{j+1/2}) = f(x_{i\pm 1/2} - \xi\tau/2, t_j),$$

перепишем (9.2):

$$\begin{aligned} \frac{f(x_i, t_{j+1}) - f(x_i, t_j)}{\tau} + \xi \frac{f(x_{i+1/2} - \xi\tau/2, t_j) - f(x_{i-1/2} - \xi\tau/2, t_j)}{h} = \\ = O(h^2 + \tau^2). \end{aligned} \quad (9.3)$$

Запишем разложение решения в ряд Тейлора по пространственной переменной:

$$\begin{aligned} f(x_{i\pm 1/2} - \xi\tau/2, t_j) &= f(x_i + \frac{\pm h - \xi\tau}{2}, t_j) = \\ &= f(x_i, t_j) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_i, t_j) \frac{\pm h - \xi\tau}{2} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_i, t_j) \left(\frac{\pm h - \xi\tau}{2} \right)^2 + O(h^3 + \tau^3) = \\ &= f(x_i, t_j) + \frac{f(x_{i+1}, t_j) - f(x_{i-1}, t_j)}{2h} \frac{\pm h - \xi\tau}{2} + \\ &+ \frac{f(x_{i+1}, t_j) + f(x_{i-1}, t_j) - 2f(x_i, t_j)}{2h^2} \left(\frac{\pm h - \xi\tau}{2} \right)^2 + O(h^3 + \tau^3). \end{aligned}$$

Подставляя последние выражения в (9.3), нетрудно получить окончательное соотношение для значений точного решения уравнения переноса в узлах сетки:

$$\begin{aligned} \frac{f(x_i, t_{j+1}) - f(x_i, t_j)}{\tau} + \xi \frac{f(x_{i+1}, t_j) - f(x_{i-1}, t_j)}{2h} - \\ - \frac{\tau \xi^2}{2} \frac{f(x_{i+1}, t_j) + f(x_{i-1}, t_j) - 2f(x_i, t_j)}{h^2} = O(h^2 + \tau^2). \end{aligned} \quad (9.4)$$

Аппроксимируем уравнение (9.4) для того, чтобы получить разностную схему. Для этого мы должны: а) отбросить малые члены в уравнении и б) заменить проекцию точного решения $f(x_i, t_j)$ разностной функцией f_i^j . Получающаяся явная четырехточечная схема имеет вид

$$\frac{f_i^{j+1} - f_i^j}{\tau} + \xi \frac{f_{i+1}^j - f_{i-1}^j}{2h} - \frac{\tau \xi^2}{2} \frac{f_{i+1}^j + f_{i-1}^j - 2f_i^j}{h^2} = 0, \quad i = 1, \dots, N-1. \quad (9.5)$$

Поскольку мы отбросили члены второго порядка малости, порядок точности схемы $O(\tau^2 + h^2)$. Схема (9.5) устойчива при $|\xi \tau / h| \leq 1$ (это можно проверить с помощью спектрального признака). Пусть $\xi > 0$, тогда в соответствии с (4.5) для левой стороны отрезка имеется граничное условие

$$f(0, t) = g(t),$$

которое при аппроксимации позволяет вычислить

$$f_0^{j+1} = g(t_{j+1}).$$

В таком случае для вычисления f_N^{j+1} требуется доопределить (9.5) «левым уголком»:

$$\frac{f_N^{j+1} - f_N^j}{\tau} + \xi \frac{f_N^j - f_{N-1}^j}{h} = 0. \quad (9.6)$$

Аналогично, если $\xi < 0$, граничное условие задает значение f_0^{j+1} , а значение f_0^{j+1} определяется правым уголком. Применение на границе схем первого порядка понижает степень точности вычисления лишь локально и не понижает общую точность.

В заключение приведём уравнение (9.5), преобразованное для практического применения:

$$f_i^{j+1} = \frac{\gamma}{2}(1 + \gamma)f_{i-1}^j + (1 - \gamma^2)f_i^j - \frac{\gamma}{2}(1 - \gamma)f_{i+1}^j, \quad (9.7)$$

$$i = 1, 2, \dots, N-1, \quad \gamma = \xi \tau / h.$$

§ 10. Неявная шеститочечная схема. Метод прогонки

Следующий способ решить проблему устойчивости схемы с центральной разностью – записать ее в неявном виде:

$$\frac{f_i^{j+1} - f_i^j}{\tau} + \xi \frac{f_{i+1}^{j+1} - f_{i-1}^{j+1}}{2h} = 0.$$

В отличие от явной схемы эта схема устойчива при любом соотношении пространственных и временных шагов. Однако она также имеет первый порядок точности по времени. Модифицируем ее, чтобы получить точность $O(\tau^2 + h^2)$. В соответствии с правилом середины отрезка

$$\frac{\partial f}{\partial t}(x_i, t_{j+1/2}) = \frac{f(x_i, t_{j+1}) - f(x_i, t_j)}{\tau} + O(\tau^2).$$

С другой стороны, если разложить в ряд Тейлора по t возле точки $t_{j+1/2}$ пространственную производную, легко получить, что

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_i, t_{j+1/2}) = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_i, t_j) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_i, t_{j+1}) \right] + O(\tau^2).$$

Подставив оба равенства в уравнение переноса, получим

$$\frac{f(x_i, t_{j+1}) - f(x_i, t_j)}{\tau} + \frac{\xi}{2} \left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_i, t_j) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_i, t_{j+1}) \right] + O(\tau^2) = 0.$$

Запишем разностную схему, аппроксимировав пространственные производные со вторым порядком:

$$\frac{f_i^{j+1} - f_i^j}{\tau} + \frac{\xi}{2} \left[\frac{f_{i+1}^j - f_{i-1}^j}{2h} + \frac{f_{i+1}^{j+1} - f_{i-1}^{j+1}}{2h} \right] = 0, \quad i = 1, 2, \dots, N-1. \quad (10.1)$$

Полученная схема носит название *неявная шеститочечная схема* (см. рис. 3.1). Она имеет порядок точности $O(\tau^2 + h^2)$ и устойчива при любых соотношениях между шагами сетки h и τ . Аналогично (9.6) для вычисления одной из граничных точек можно использовать неявные схемы первого порядка. Например «неявный левый уголок»:

$$\frac{f_N^{j+1} - f_N^j}{\tau} + \xi \frac{f_N^{j+1} - f_{N-1}^{j+1}}{h} = 0. \quad (10.2)$$

Как мы уже упоминали ранее, использование неявных разностных схем приводит к необходимости решать системы алгебраических уравнений. Важным частным случаем являются системы так называемых «трёхточечных» разностных уравнений, которые связывают неизвестные значения сеточных функций в трёх соседних узлах сетки. Именно таким является уравнение (10.1). Решать такие системы позволяет известный *метод прогонки*, который мы здесь кратко изложим.

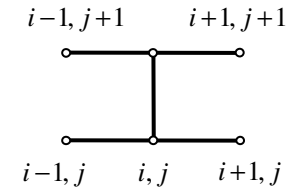


Рис. 3.1

Метод прогонки

Система трёхточечных линейных уравнений для сеточной функции $y = \{y_0, y_1, \dots, y_N\}$ в общем случае может быть записана в виде

$$A_i y_{i-1} + B_i y_i + C_i y_{i+1} = D_i, \quad i = 1, 2, \dots, N-1. \quad (10.3)$$

Граничные условия для достаточно широкого класса задач могут быть приведены к форме

$$y_0 = \lambda_1 y_1 + \nu_1, \quad y_N = \lambda_2 y_{N-1} + \nu_2. \quad (10.4)$$

К примеру, в граничном условии, аналогичном (10.2),

$$\lambda_2 = \frac{\xi \tau}{h + \xi \tau}, \quad \nu_2 = \frac{h}{h + \xi \tau} \tilde{y}_N$$

(волной обозначено, что $\tilde{y}_N$ взято из предыдущего временного слоя).

Решение задачи (10.3) – (10.4) в методе прогонки ищется в виде

$$y_i = \alpha_{i+1} y_{i+1} + \beta_{i+1}, \quad i = 0, 1, \dots, N-1, \quad (10.5)$$

где α_i, β_i ($i = 1, 2, \dots, N$) – неизвестные пока коэффициенты прогонки. Исключая с помощью (10.5) из (10.3) последовательно значения y_{i-1} и y_i , приходим к равенству

$$[\alpha_{i+1}(A_i \alpha_i + B_i) + C_i] y_{i+1} + (A_i \alpha_i + B_i) \beta_{i+1} + A_i \beta_i - D_i = 0.$$

Это равенство, а следовательно, и уравнение (10.3), из которого оно получено, автоматически удовлетворяются, если коэффициенты при y_i (а с ними и свободная часть) будут тождественно равны нулю:

$$\alpha_{i+1}(A_i \alpha_i + B_i) + C_i = 0, \quad (A_i \alpha_i + B_i) \beta_{i+1} + A_i \beta_i - D_i = 0.$$

Из двух последних равенств следуют рекуррентные формулы для коэффициентов прогонки:

$$\begin{aligned} \alpha_{i+1} &= -C_i / (A_i \alpha_i + B_i), \\ \beta_{i+1} &= (D_i - A_i \beta_i) / (A_i \alpha_i + B_i), \\ i &= 1, 2, \dots, N-1. \end{aligned} \quad (10.6)$$

Чтобы вычислить по этим формулам значения α_i и β_i во всех узлах сетки, т.е., как говорят, выполнить *прямую прогонку*, нужно знать значения α_1 и β_1 . Эти числа определяются с помощью левого краевого условия (10.4):

$$\alpha_1 = \lambda_1, \quad \beta_1 = \nu_1. \quad (10.7)$$

Обратная прогонка проводится по формуле (10.5). По найденным значениям α_i, β_i определяются искомые значения сеточной функции y_i , $i = N-1, N-2, \dots, 0$. Исходное значение y_N , с которого начинается обратная прогонка, определяется на основании совместного решения правого краевого условия в (10.4) и соотношения (10.5), записанного в точке $i = N$:

$$y_{N-1} = \alpha_N y_N + \beta_N$$

(α_N и β_N уже вычислены в ходе прямой прогонки). После несложных преобразований получим

$$y_N = (\nu_2 + \lambda_2 \beta_N) / (1 - \lambda_2 \alpha_N). \quad (10.8)$$

Проиллюстрируем метод прогонки на примере шеститочечной неявной схемы (10.1). Приведём ее к виду (10.3):

$$\begin{aligned} -\frac{\gamma}{4} f_{i-1}^{j+1} + f_i^{j+1} + \frac{\gamma}{4} f_{i+1}^{j+1} &= f_i^j - \frac{\gamma}{4} (f_{i+1}^j - f_{i-1}^j), \\ i &= 1, 2, \dots, N-1, \quad \gamma = \xi \tau / h. \end{aligned} \quad (10.9)$$

Здесь искомой разностной функцией выступает функции распределения на верхнем временном слое f^{j+1} , в свою очередь коэффициенты в (10.3) принимают значения

$$A_i = -\frac{\gamma}{4}, \quad B_i = 1, \quad C_i = \frac{\gamma}{4}, \quad D_i = f_i^j - \frac{\gamma}{4} (f_{i+1}^j - f_{i-1}^j).$$

Граничные условия возьмём тривиальными:

$$f_0^j = 0, \quad f_N^j = 0$$

(считаем, что решение не доходит до границ). В результате

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= 0, \quad \beta_1 = 0, \quad \alpha_{i+1} = \frac{1}{\alpha_i - 4/\gamma}, \\ \beta_{i+1} &= -\frac{\beta_i + 4D_i/\gamma}{\alpha_i - 4/\gamma}, \quad i = 1, 2, \dots, N-1. \end{aligned} \quad (10.10)$$

После чего применяем (10.5), начиная с $f_N^{j+1} = 0$.

§ 11. Трёхслойная разностная схема

Используя разностный оператор центральной производной по времени

$$y_i = \frac{y_i^{j+1} - y_i^{j-1}}{2\tau}, \quad (11.1)$$

имеющий второй порядок аппроксимации, приведём ещё одну разностную схему второго порядка для уравнения переноса:

$$\frac{f_i^{j+1} - f_i^{j-1}}{2\tau} + \xi \frac{f_{i+1}^j - f_{i-1}^j}{2h} = 0, \quad i = 1, 2, \dots, N-1. \quad (11.2)$$

Схема имеет порядок точности $O(h^2 + \tau^2)$ и устойчива при любых соотношениях между шагами сетки h и τ . Схемы, связывающие по-

добно (11.2) значения решения на трёх временных слоях, называются *трёхслойными*.

§ 12. Практическое занятие

Применить к практическому заданию главы 2 («прямоугольный импульс», «колокол») три приведенные схемы: Лакса–Вендроффа, неявную шеститочечную и трёхслойную.

1. Убедиться, что для гладкого решения (начальное условие «колокол») все три схемы имеют второй порядок точности.
2. Убедиться, что шеститочечная и трёхслойная схемы безусловно устойчивы.
3. Убедиться, что наличие разрывов в решении дает большое число паразитических волн.
4. Исследовать порядок ошибки вычисления гладкого решения при большом количестве узлов. Для наглядности отобразите на графике ошибку вычисления. Объясните полученный результат.

ГЛАВА 4

МОНОТОННЫЕ СХЕМЫ. TVD-СХЕМЫ

§ 13. Паразитические осцилляции. Понятие монотонности схемы

Выполнив практическое задание предыдущей главы, мы могли убедиться, что многие разностные схемы дают осцилляции даже в тех случаях, когда их в решении быть не должно. Поэтому такие осцилляции численных решений называют ложными или паразитическими. Пример ложных осцилляций можно увидеть на рис. 4.1, где изображено решение (начальное условие «прямоугольный импульс»), вычисленное с помощью неявной шеститочечной схемы.

Нетрудно заметить, что паразитические осцилляции появляются при наличии резких градиентов в точном решении. Причина этого в том, что величина погрешности аппроксимации уравнения переноса при резких

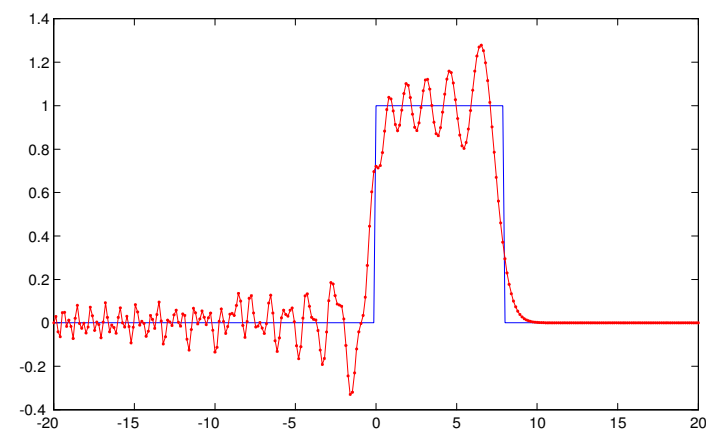


Рис. 4.1

изменениях функции распределения может стать немалой, в результате чего само понятие аппроксимации теряет смысл (см. главу 1).

В связи с этим мы приходим к понятию «живучести» схемы (в английской литературе *robust*) – способности схемы адекватно отображать поведение точного решения даже в такой жесткой постановке задачи (при наличии сильных градиентов в точном решении). Критериями адекватности выступает в том числе сохранение для численного решения ряда важнейших свойств, которыми обладает или может обладать точное решение.

Первейшим таким свойством является свойство монотонности. Напомним, что точное решение задачи (4.1) – (4.2) есть волна $f(x, t) = \varphi(x - \xi t)$, откуда следует, что если начальная функция $\varphi(x)$ монотонная, то и точное решение $f(x, t)$ будет монотонной функцией. Разумно требовать, чтобы и разностное решение обладало этим свойством. Представим разностную схему в виде

$$y^{j+1} = Sy^j. \quad (13.1)$$

Разностный оператор S называют *оператором шага*.

Определение 4.1. Разностная схема называется монотонной, если оператор шага переводит монотонную сеточную функцию y^j в монотонную сеточную функцию y^{j+1} с тем же направлением роста значений.

Свойство монотонности важно тем, что удовлетворяющая ему разностная схема не дает развиваться паразитным осцилляциям, очевидно, нарушающим монотонность разностной функции.

Теорема 4.1 (Годунов). Пусть дана разностная схема, которую можно представить в виде

$$y_i^{j+1} = \sum_{k=-p_1}^{p_2} \alpha_k y_{i+k}^j, \quad (13.2)$$

где $p_1 \geq 0$, $p_2 \geq 0$, $p_1 + p_2 > 0$. Разностная схема (13.2) монотонна тогда и только тогда, когда все коэффициенты α_k неотрицательны.

Доказательство теоремы приводится в приложении.

Можно привести ряд схем первого порядка точности, которые при определенном ограничении на число Куранта удовлетворяют (13.2) и являются монотонными. К примеру, легко видеть, что в схеме «левый уголок», записанной в виде (5.3), коэффициенты имеют вид

$$\alpha_0 = 1 - \frac{\xi \tau}{h}, \quad \alpha_{-1} = \frac{\xi \tau}{h}.$$

Они оба неотрицательны при $0 < \xi \tau / h \leq 1$, т.е. если схема «левый уголок» устойчива, то она и монотонна. Это наглядно видно при выполнении задания главы 2: «прямоугольный импульс», вычисленный с помощью «левого уголка», получается без ложных осцилляций (рис. 4.2).

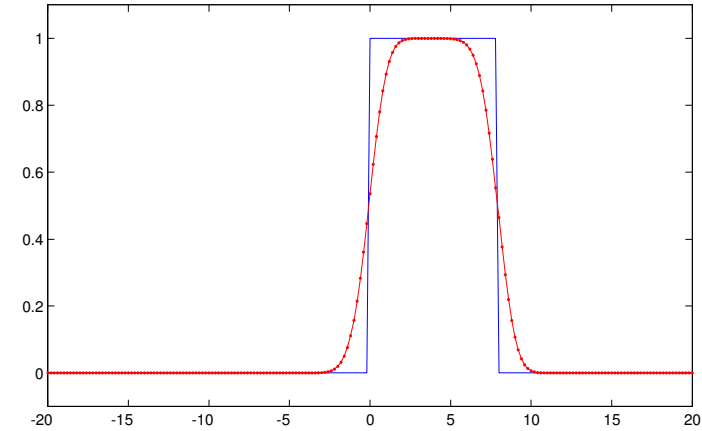


Рис. 4.2

Однако схемы первого порядка «размывают» решение со временем. Этот факт легко объясняется аппроксимационной (или схемной) вязкостью. Нетрудно показать, что

$$\frac{f_i^{j+1} - f_i^j}{\tau} + \xi \frac{f_i^j - f_{i-1}^j}{h} = f_t + \xi f_x - \frac{\xi h}{2} (1 - \gamma) f_{xx} + O(\tau^2 + h^2).$$

Таким образом, с точностью до членов второго порядка аппроксимируется уравнение

$$f_t + \xi f_x = \alpha f_{xx}, \quad \alpha > 0,$$

где $\alpha = O(h)$ выступает аналогом коэффициента теплопроводности (или диффузии). А, как известно, в отличие от уравнения переноса, уравнение теплопроводности сглаживает решение со временем. Термин *вязкость* по отношению к разностной схеме возникает из физического смысла коэффициента при второй производной по координате в уравнении Навье–Стокса.

Сложнее обстоит дело в случае разностных схем второго и более высоких порядков аппроксимации.

Теорема 4.2 (Годунов). Среди линейных схем, аппроксимирующих уравнение переноса с порядком точности $n > 1$, нет схемы, удовлетворяющей условию монотонности.

Тем не менее на гладких решениях схемы высоких порядков аппроксимации имеют преимущество по точности по сравнению со схемами первого порядка, позволяя получать приемлемые результаты даже на грубых пространственных сетках (на которых и решается большинство реальных задач). В связи с этим был предложен ряд приемов *монотонизации* разностных схем высоких порядков аппроксимации:

- введение членов с искусственной вязкостью,
- применение различных операторов сглаживания или осреднения.

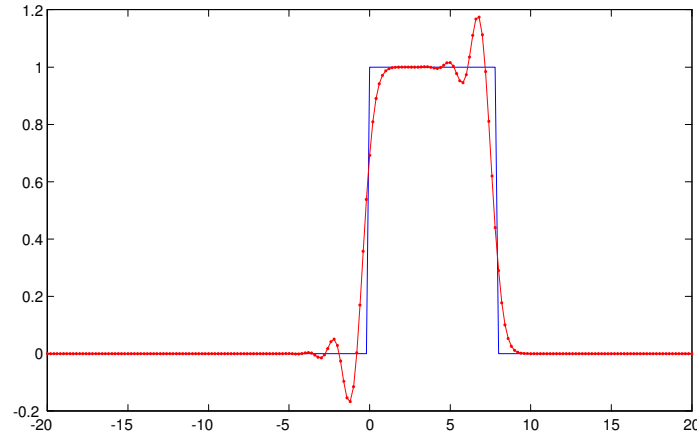


Рис. 4.3

К примеру, решение той же самой задачи с «прямоугольным импульсом», вычисленное с помощью четырехточечной схемы Лакса–Вендроффа, имеет более приемлемый вид (рис. 4.3).

Следует отметить, что эти приемы не обеспечивают наличие монотонности, а лишь уменьшают амплитуду паразитических осцилляций.

Можно наглядно продемонстрировать причины нарушения монотонности схемы, приводящие к столь печальным последствиям. Для этого используем метод кусочно-линейной реконструкции. Представим себе, что пространство, процессы в котором мы предполагаем рассчитывать, разделено на ряд слоёв при помощи точек с «полуцелыми» но-

мерами $\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \dots$, а сами слои занумерованы целыми номерами 0, 1, 2, ... Величину $f(x, t)$ будем предполагать внутри каждого слоя линейной:

$$f(x, t_j) = f_i^j + \sigma_i^j(x - x_i), \quad (13.3)$$

где

$$x_i = \frac{1}{2}(x_{i-1/2} + x_{i+1/2}) = x_{i-1/2} + \frac{h}{2}.$$

Выполним последовательно интегрирование для каждого слоя по пространству и временному шагу:

$$\int_{t_j}^{t_{j+1}} \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \xi \frac{\partial f}{\partial x} \right) dx dt = 0,$$

$$h(f_i^{j+1} - f_i^j) + \xi \int_{t_j}^{t_{j+1}} (f(x_{i+1/2}, t) - f(x_{i-1/2}, t)) dt = 0.$$

Теперь перенесем вдоль характеристик значение $f(x, t)$ и используем (13.3):

$$h(f_i^{j+1} - f_i^j) + \xi \int_{t_j}^{t_{j+1}} (f(x_{i+1/2} - \xi(t - t_j), t_j) - f(x_{i-1/2} - \xi(t - t_j), t_j)) dt = 0,$$

$$h(f_i^{j+1} - f_i^j) + \xi \int_{t_j}^{t_{j+1}} \left(f_i^j - f_{i-1}^j + (\sigma_i^j - \sigma_{i-1}^j) \left(\frac{h}{2} - \xi(t - t_j) \right) \right) dt = 0.$$

В итоге получаем конечное выражение для f_i^{j+1} :

$$f_i^{j+1} = f_i^j - \gamma(f_i^j - f_{i-1}^j) - \frac{\gamma}{2}(1 - \gamma)h(\sigma_i^j - \sigma_{i-1}^j). \quad (13.4)$$

В иностранной литературе этот трёхшажный алгоритм называется *REA* (*reconstruct-evolve-average*).

Сразу заметим, что схема первого порядка соответствует нулевому наклону функции внутри слоя:

$$\sigma_i^j = 0.$$

Впервые монотонную схему с такой кусочно-константной аппроксимацией описал в своей работе Годунов ещё в 1959 году, за что и получил широкую известность за рубежом.

При использовании схемы Лакса–Вендроффа, для которой справедливо

$$\sigma_i^j = \frac{f_{i+1}^j - f_i^j}{h},$$

паразитические осцилляции формируются, как показано на рис. 4.4. Выходом в этой ситуации является введение определённых условий, ограничивающих значения угла наклона. Легко видеть, например, что простые ограничения

$$\begin{cases} \sigma_i^j \leq 2 \frac{f_{i+1}^j - f_i^j}{h}, \\ \sigma_i^j \leq 2 \frac{f_i^j - f_{i-1}^j}{h} \end{cases} \quad (13.5)$$

для монотонной функции и тождество $\sigma_i^j = 0$ для экстремумов обеспечивают свойство монотонности разностной схемы. В следующем параграфе будет дан формальный вывод необходимых условий.

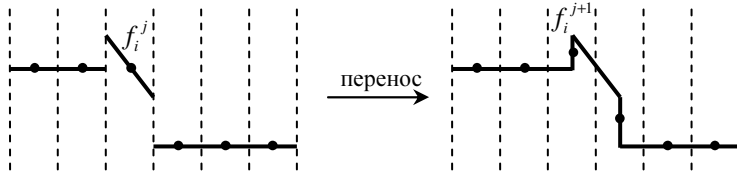


Рис. 4.4

§ 14. Полная вариация. TVD-схемы

При решении различных физических задач, зачастую, требуется полная монотонность схемы. Например, когда решение должно обладать свойством *неотрицательности*. Функция распределения в (4.1), по сути, представляет собой плотность газа, т.е. физическую величину, по определению не принимающую отрицательных значений. Но наличие паразитических осцилляций может привести к тому, что численное решение будет иметь и отрицательные значения (см. рис. 4.3), что в ряде ситуаций совершенно неприемлемо.

Для создания монотонных схем высокого порядка точности Амирам Хартен (Amiram Harten) предложил интересный класс разностных схем, которые были названы *TVD-схемами* (*Total Variation Diminishing Scheme*). Кратко опишем их.

Определение 4.2. Полной вариацией разностной функции u называется

$$TV(u) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} |y_i - y_{i-1}| < \infty. \quad (14.1)$$

Он является разностным аналогом функционала, определенного на непрерывных функциях (в том случае, если значение функционала на этих функциях ограничено):

$$TV(u(x)) = \int_{-\infty}^{\infty} \left| \frac{\partial u}{\partial x} \right| dx < \infty, \quad (14.2)$$

который также называется полной вариацией.

Определение 4.3. Назовем разностную схему TVD-схемой, если для неё выполняется TVD-условие:

$$\forall y^j: TV(y^{j+1}) \leq TV(y^j). \quad (14.3)$$

Пусть имеется схема вида

$$y_i^{j+1} = y_i^j + H(y_{i-p_1}^j, \dots, y_i^j, \dots, y_{i+p_2}^j), \quad p_1 \geq 0, p_2 \geq 0, p_1 + p_2 > 0, \quad (14.4)$$

где H – разностный оператор, в общем случае нелинейный. Иначе говоря, пусть новое значение разностной функции в каком-либо узле можно вычислить через старые значения в ограниченном числе соседних узлов.*

Хартеном была доказана следующая теорема, которая устанавливает связь между TVD- и монотонными схемами.

Теорема 4.3 (Хартен). TVD-схема вида (14.4) является монотонной.

Доказательство теоремы приводится в приложении.

Перепишем схему (14.4) в виде

$$y_i^{j+1} = y_i^j - C_i(y_i^j - y_{i-1}^j) + D_i(y_{i+1}^j - y_i^j). \quad (14.5)$$

Здесь

$$C_i = C(y_{i-p_1}^j, \dots, y_i^j, \dots, y_{i+p_2}^j), \quad D_i = D(y_{i-p_1}^j, \dots, y_i^j, \dots, y_{i+p_2}^j). \quad (14.6)$$

Теорема 4.4 (Хартен). Если для коэффициентов (14.6) неравенства

$$C_i \geq 0, \quad D_i \geq 0, \quad C_i + D_i \leq 1 \quad (14.7)$$

справедливы для всех узлов и при любых разностных функциях, то (14.5) является TVD-схемой.

Доказательство теоремы приводится в приложении.

* К примеру, схема «невяный левый уголок» не удовлетворяет этому условию: для вычисления нового значения решения в каком-либо узле требуются старые значения во всех узлах, находящихся слева.

Опираясь на эту теорему, начнем непосредственное построение TVD-схемы второго порядка точности для уравнения переноса. Выпишем соотношение (9.3):

$$\frac{f(x_i, t_{j+1}) - f(x_i, t_j)}{\tau} + \xi \frac{f(x_{i+1/2} - \xi\tau/2, t_j)}{h} - \xi \frac{f(x_{i-1/2} - \xi\tau/2, t_j)}{h} = O(h^2 + \tau^2).$$

Аппроксимируем его, перейдя к разностной схеме. Для этого мы должны:

- отбросить малые члены в уравнении,
- заменить проекцию точного решения разностной функцией f_i^j ,
- заменить значение точного решения в точках вида

$$x_{i+1/2} - \xi\tau/2 = x_k + \frac{1}{2} \operatorname{sgn}(\xi)(1-\gamma)h, \quad \gamma = |\xi\tau/h|, \quad k = \begin{cases} i, & \xi > 0, \\ i+1, & \xi < 0 \end{cases}$$

некоторой комбинацией $\tilde{f}_{i+1/2}^j$ значений разностной функции в соседних с $x_{i+1/2} - \xi\tau/2$ узлах:

$$\frac{f_i^{j+1} - f_i^j}{\tau} + \xi \frac{\tilde{f}_{i+1/2}^j - \tilde{f}_{i-1/2}^j}{h} = 0. \quad (14.8)$$

Комбинацию $\tilde{f}_{i+1/2}^j$ мы будем искать в виде

$$\tilde{f}_{i+1/2}^j = f_k^j + \frac{1}{2} \operatorname{sgn}(\xi)(1-\gamma)\alpha(f_{k-1}^j, f_k^j, f_{k+1}^j)(f_{i+1}^j - f_i^j) \quad (14.9)$$

и α – неизвестный пока разностный оператор, вид которого нам предстоит выяснить. Выбор числа k обусловлен тем, что при $\xi < 0$ соседними узлами для точки $x_{i+1/2} - \xi\tau/2$ уже является тройка узлов x_i, x_{i+1}, x_{i+2} (см. рис. 4.5). Из самого вида (14.9) нетрудно понять, что оператор α – некоторый коэффициент, с которым мы берем правую разностную производную, когда восстанавливаем значение решения в точках $x_{i+1/2} - \xi\tau/2$.

Лемма 4.1. Для того чтобы схема (14.8) – (14.9) аппроксимировала уравнение переноса со вторым порядком точности, разностный оператор α должен удовлетворять условию

$$\forall i, \forall f(x, t): \alpha(f(x_{i-1}, t_j), f(x_i, t_j), f(x_{i+1}, t_j)) = 1 + O(h). \quad (14.10)$$

Доказательство леммы приводится в приложении.

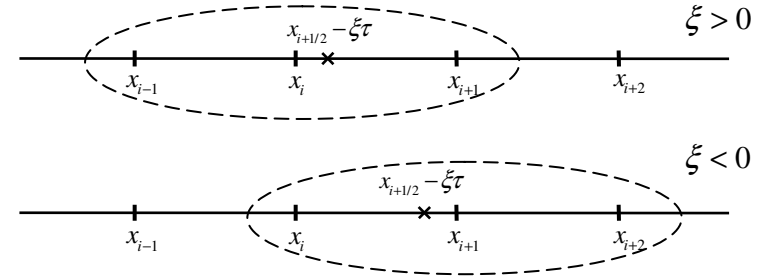


Рис. 4.5

Введём дополнительные ограничения на вид α , вытекающие из линейности уравнения переноса. В соответствии с теоремой 4.2, для того чтобы схема (14.8) – (14.9) удовлетворяла TVD-условию, она должна быть нелинейной, т.е. в общем случае для произвольных чисел C_1, C_2 и разностных функций u и w

$$(C_1 u + C_2 w)^{j+1} \neq C_1 u^{j+1} + C_2 w^{j+1}.$$

Но в силу того, что изначальное уравнение переноса линейно, потребуем для схемы (14.8) – (14.9) выполнение ограниченного свойства линейности:

$$(Cf)^{j+1} = Cf^{j+1}, (f + C)^{j+1} = f^{j+1} + C. \quad (14.11)$$

В таком случае можно говорить о *квазилинейной* схеме. Нетрудно заметить, что из (14.11) сразу же вытекают условия для оператора α :

$$\begin{aligned} \alpha(Cf_{k-1}^j, Cf_k^j, Cf_{k+1}^j) &= \alpha(f_{k-1}^j, f_k^j, f_{k+1}^j), \\ \alpha(f_{k-1}^j + C, f_k^j + C, f_{k+1}^j + C) &= \alpha(f_{k-1}^j, f_k^j, f_{k+1}^j). \end{aligned} \quad (14.12)$$

Введём новую разностную функцию:

$$\theta_{i+1/2}^j = \begin{cases} \frac{f_i^j - f_{i-1}^j}{f_{i+1}^j - f_i^j}, & \xi > 0, \\ \frac{f_{i+2}^j - f_{i+1}^j}{f_{i+1}^j - f_i^j}, & \xi < 0. \end{cases} \quad (14.13)$$

Условия (14.12) эквивалентны тому, что α можно представить как функцию одной переменной:

$$\alpha(f_{k-1}^j, f_k^j, f_{k+1}^j) = \phi(\theta_{i+1/2}^j), \quad (14.14)$$

которая называется *ограничителем* (в английской литературе *limiter*).

Перепишем (14.10) по отношению к оператору ϕ (мы возьмём, для примера, случай $\xi > 0$, для противоположного случая все выводы аналогичны):

$$\phi\left(\frac{f(x_i, t_j) - f(x_{i-1}, t_j)}{f(x_{i+1}, t_j) - f(x_i, t_j)}\right) = 1 + O(h).$$

Пусть $f'(x_i, t_j) \neq 0$, тогда для гладкой функции

$$\begin{aligned} \frac{f(x_i, t_j) - f(x_{i-1}, t_j)}{f(x_{i+1}, t_j) - f(x_i, t_j)} &= \frac{f'(x_i, t_j) - (1/2)f''(x_i, t_j)h + O(h^2)}{f'(x_i, t_j) + (1/2)f''(x_i, t_j)h + O(h^2)} = \\ &= 1 - \frac{f''(x_i, t_j)}{f'(x_i, t_j)}h + O(h^2) \end{aligned}$$

(здесь штрихами обозначены пространственные производные), и (14.10) принимает вид

$$\phi(1 + Ah) = 1 + O(h). \quad (14.15)$$

Здесь $A = f''(x_i, t_j) / f'(x_i, t_j)$. Иначе говоря, если $\phi(1) = 1$ и в окрестности точки $\theta = 1$ не терпит разрывов первого рода, то схема (14.8) – (14.9) имеет второй порядок точности на гладком решении. Однако в окрестностях точек экстремума решения (для которых $f'(x, t_j) = 0$) точность локально понижается до первого порядка.

Из теоремы 4.4 можно вывести такие ограничения на оператор ϕ , при которых схема (14.8) – (14.9) будет удовлетворять TVD-условию.

Выпишем схему в соответствии с (14.14) и подставим (14.9) в (14.8):

$$\begin{aligned} f_i^{j+1} &= f_i^j - \text{sgn}(\xi)\gamma(f_k^j - f_{k-1}^j) - \frac{\gamma}{2}(1-\gamma) \times \\ &\times (\phi(\theta_{i+1/2}^j)(f_{i+1}^j - f_i^j) - \phi(\theta_{i-1/2}^j)(f_i^j - f_{i-1}^j)). \end{aligned} \quad (14.16)$$

Для наглядности запишем (14.16) подробно, выписав k :

$$f_i^{j+1} = \begin{cases} f_i^j - \gamma(f_i^j - f_{i-1}^j) - \frac{\gamma}{2}(1-\gamma) \times \\ \quad \times (\phi(\theta_{i+1/2}^j)(f_{i+1}^j - f_i^j) - \phi(\theta_{i-1/2}^j)(f_i^j - f_{i-1}^j)), & \xi > 0, \\ f_i^j + \gamma(f_{i+1}^j - f_i^j) - \frac{\gamma}{2}(1-\gamma) \times \\ \quad \times (\phi(\theta_{i+1/2}^j)(f_{i+1}^j - f_i^j) - \phi(\theta_{i-1/2}^j)(f_i^j - f_{i-1}^j)), & \xi < 0. \end{cases}$$

Или

$$f_i^{j+1} = \begin{cases} f_i^j - C_i(f_i^j - f_{i-1}^j), & \xi > 0, \\ f_i^j + D_i(f_{i+1}^j - f_i^j), & \xi < 0, \end{cases}$$

где

$$\begin{cases} D_i = \gamma + \frac{\gamma}{2}(1-\gamma)\left(\frac{\phi(\theta_{i-1/2}^j)}{\theta_{i-1/2}^j} - \phi(\theta_{i+1/2}^j)\right), \\ C_i = \gamma + \frac{\gamma}{2}(1-\gamma)\left(\frac{\phi(\theta_{i+1/2}^j)}{\theta_{i+1/2}^j} - \phi(\theta_{i-1/2}^j)\right). \end{cases}$$

Здесь мы использовали (14.13) – определение θ . Далее мы рассмотрим случай $\xi > 0$, поскольку для противоположного случая все рассуждения аналогичны. Итак,

$$\begin{aligned} f_i^{j+1} &= f_i^j - C_i(f_i^j - f_{i-1}^j), \\ C_i &= \gamma + \frac{\gamma}{2}(1-\gamma)\left(\frac{\phi(\theta_{i+1/2}^j)}{\theta_{i+1/2}^j} - \phi(\theta_{i-1/2}^j)\right). \end{aligned} \quad (14.17)$$

В соответствии с теоремой 4.4 схема (14.17) будет TVD-схемой, если для произвольной разностной функции и любого узла выполняется неравенство

$$0 \leq C_i \leq 1. \quad (14.18)$$

В формулах (14.5) – (14.7), составляющих формулировку теоремы, мы взяли частный случай $D_i = 0$.

После несложных выкладок из (14.17), (14.18) и условия Куранта $0 \leq \gamma \leq 1$ можно получить неравенство

$$-\frac{2}{1-\gamma} \leq \frac{\phi(\theta_{i+1/2}^j)}{\theta_{i+1/2}^j} - \phi(\theta_{i-1/2}^j) \leq \frac{2}{\gamma}. \quad (14.19)$$

Далее потребуем от ограничителя свойство неотрицательности для областей, где функция монотонна:

$$\phi(\theta) \geq 0, \quad \theta \geq 0. \quad (14.20)$$

Смысл этого требования легко понять, рассматривая кусочно-линейную реконструкцию, описанную в предыдущем параграфе. Условие равенства знаков

$$\text{sgn } \sigma_i^j = \text{sgn}(f_{i+1}^j - f_i^j) \equiv \text{sgn}(f_i^j - f_{i-1}^j)$$

гарантирует правильный наклон по отношению к производной функции.

Есть также и другая интерпретация этого требования. Поскольку наша цель – улучшить схему первого порядка, то нам необходимо

уменьшать коэффициент схемной вязкости (см. §13), т.е. вводить так называемые *антидиффузионные* потоки. Отрицательное значение ограничителя лишь усилит размытие решения.

В случае экстремума $\theta < 0$ можно также корректировать угол наклона, однако это не даст выигрыша в точности для исследуемых нами схем второго порядка (схем с кусочно-линейной реконструкцией), поскольку в точках экстремума функция аппроксимируется параболой, а не прямой. Отрицательным последствием такой корректировки, согласно (14.19), является сужение области для $\theta \geq 0$, где справедливо условие TVD. Таким образом, положим

$$\phi(\theta) = 0, \quad \theta < 0. \quad (14.21)$$

Теперь, используя условие независимости $\phi(\theta_{i+1/2}^j)$ и $\phi(\theta_{i-1/2}^j)$, можно легко записать искомое нами TVD-условие:

$$\begin{cases} \phi(\theta) = 0, & \theta < 0, \\ \phi(\theta) \leq \frac{2\theta}{\gamma}, & \theta \geq 0, \\ 0 \leq \phi(\theta) \leq \frac{2}{1-\gamma}. \end{cases} \quad (14.22)$$

Часто это условие сужают требованием $\phi(\theta, \gamma) = \phi(\theta)$, тогда следует переписать (14.22) следующим образом:

$$\begin{cases} \phi(\theta) = 0, & \theta < 0, \\ \phi(\theta) \leq 2\theta, & \theta \geq 0, \\ 0 \leq \phi(\theta) \leq 2. \end{cases} \quad (14.23)$$

В заключение отметим, что TVD-схема сохраняет в том числе неотрицательность решения. Это сразу видно, если переписать (14.17):

$$f_i^{j+1} = (1 - C_i) f_i^j + C_i f_{i-1}^j.$$

Ввиду (14.18) все коэффициенты неотрицательны. Если для любых узлов $f_i^j \geq 0$, то и $f_i^{j+1} \geq 0$.

§ 15. Примеры ограничителей. Практический вид TVD-схем

Ниже представлены распространенные ограничители, удовлетворяющие условиям (14.15) и (14.23):

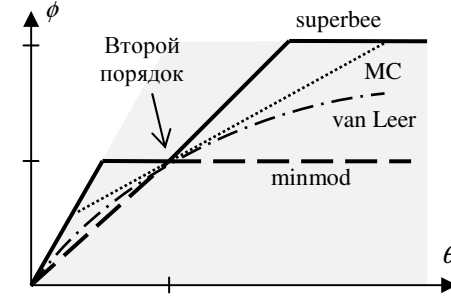


Рис. 4.6

$$\begin{aligned} \text{minmod:} \quad & \phi(\theta) = \max[0, \min(1, \theta)], \\ \text{MC:} \quad & \phi(\theta) = \max\left[0, \min\left(2\theta, \frac{1+\theta}{2}, 2\right)\right], \\ \text{superbee:} \quad & \phi(\theta) = \max[0, \min(2\theta, 1), \min(\theta, 2)], \\ \text{van Leer:} \quad & \phi(\theta) = \frac{\theta + |\theta|}{1 + |\theta|}. \end{aligned} \quad (15.1)$$

На рис. 4.6 изображена так называемая *диаграмма Свэби* (Sweby), на которой графически показаны эти ограничители. Серым цветом выделена область, где справедливо условие TVD. После несложных преобразований с учётом (14.13) схема (14.8) – (14.9) приобретает вид

$$\begin{aligned} \frac{f_i^{j+1} - f_i^j}{\tau} + \xi \frac{\tilde{f}_{i+1/2}^j - \tilde{f}_{i-1/2}^j}{h} &= 0, \\ \tilde{f}_{i+1/2}^j &= \begin{cases} f_i^j + \frac{1-\gamma}{2} \overline{\Delta f}_i^j, & \xi > 0, \\ f_{i+1}^j - \frac{1-\gamma}{2} \overline{\Delta f}_{i+1}^j, & \xi < 0. \end{cases} \end{aligned} \quad (15.2)$$

Для всех ограничителей справедливо

$$\overline{\Delta f}_i^j = 0, \quad (f_{i+1}^j - f_i^j)(f_i^j - f_{i-1}^j) \leq 0,$$

а для $(f_{i+1}^j - f_i^j)(f_i^j - f_{i-1}^j) > 0$:

а) в случае *minmod* limiter*:

* *Minmod limiter* назван по одноимённой функции, которая возвращает минимум абсолютных значений своих аргументов.

$$\overline{\Delta f}_i^j = \min(|f_{i+1}^j - f_i^j|, |f_i^j - f_{i-1}^j|) \operatorname{sgn}(f_{i+1}^j - f_i^j); \quad (15.3)$$

б) в случае *MC (monotonized central-difference) limiter*:

$$\overline{\Delta f}_i^j = \min\left(\left|\frac{f_{i+1}^j - f_{i-1}^j}{2}\right|, 2|f_{i+1}^j - f_i^j|, 2|f_i^j - f_{i-1}^j|\right) \operatorname{sgn}(f_{i+1}^j - f_i^j); \quad (15.4)$$

в) в случае *superbee limiter*:

$$\overline{\Delta f}_i^j = \max\left(\min\left(2|f_{i+1}^j - f_i^j|, |f_i^j - f_{i-1}^j|\right), \min\left(|f_{i+1}^j - f_i^j|, 2|f_i^j - f_{i-1}^j|\right)\right); \quad (15.5)$$

г) в случае *van Leer limiter*:

$$\overline{\Delta f}_i^j = 2 \frac{(f_{i+1}^j - f_i^j)(f_i^j - f_{i-1}^j)}{f_{i+1}^j - f_{i-1}^j}. \quad (15.6)$$

Кроме того, в предположении $\phi = \phi(\theta, \gamma)$ можно, во-первых, использовать расширенное условие TVD (14.22), а во-вторых, построить схему третьего порядка точности как по времени, так и по координате:

$$\phi(\theta) = \max\left[0, \min\left(\frac{2\theta}{\gamma}, \frac{(\gamma+1)\theta + (2-\gamma)}{3}, \frac{2}{1-\gamma}\right)\right]. \quad (15.7)$$

Третий порядок справедлив на протяжении всего центрального отрезка, а при $\gamma = 0.5$ этот ограничитель превращается в *MC limiter*.

Граничные условия для TVD-схем более сложны, чем для обычных схем второго порядка. К примеру, как видно из самой структуры ограничителей, при $\xi > 0$ схему (15.2) нельзя применить к трем точкам: $i = 0, 1, N$ (в случае $\xi < 0$ к $i = 0, N-1, N$). В следующей главе мы расскажем, как в таком случае вычислять в этих точках значение решения на новом временном слое. Пока же ограничимся простым граничным условием вида (5.4), приравнивая их значения к нулю.

§ 16. Практическое занятие

Применить к практическому заданию главы 2 («прямоугольный импульс», «колокол») схему (15.2) при всех трёх приведенных ограничителях.

1. Убедиться, что для гладкого решения (начальное условие «колокол») все описанные ограничители дают второй порядок точности.

2. Показать аналитически и проверить экспериментально третий порядок точности ограничителя (15.7).

3. Убедиться, что наличие разрывов в решении (начальное условие «прямоугольный импульс») не дает паразитических волн для TVD-схем.

4. Выяснить, какой из приведенных ограничителей дает более адекватное (менее «размазанное») численное решение в случае разрывов в решении (начальное условие «прямоугольный импульс»).

При анализе сходимости численного решения к разрывному уже нельзя говорить о порядке аппроксимации, поскольку невозможно использовать ряды Тейлора. Поэтому необходимо прибегать к экспериментальным оценкам порядка сходимости. И тут важным моментом становится правильный выбор нормы.

Например, при использовании кубической нормы (1.7) погрешность не будет зависеть ни от мелкости разностной сетки, ни от вида ограничителя, а примет значение около половины высоты «прямоугольного импульса». Для евклидовой нормы (1.6) зависимость есть, но слабая, из-за того что значения функции в узлах входит квадратично, в результате чего основной вклад в погрешность всё равно делают максимальные значения ошибки вычисления. Поэтому лучшим выбором является октаэдрическая норма (1.5).

5. Показать, что в октаэдрической норме порядок сходимости схем первого порядка к разрывному решению равен $1/2$, а ограничитель *superbee* позволяет достигнуть максимального порядка, равного 1, при этом не «размывая» решение со временем.

Кроме того, полезно визуально сравнить решения всех описанных схем, объединив все графики с аналитическим решением, и проследить зависимость распытия от времени и числа Куранта.

ГЛАВА 5

КИНЕТИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ БЕССТОЛКНОВИТЕЛЬНОГО ГАЗА

§ 17. Закон сохранения вещества. Консервативные схемы

Разностная схема должна отражать основные свойства непрерывной среды, поэтому естественно требовать, чтобы в схеме выполнялись разностные аналоги законов сохранения. Разностные схемы, обладающие этим свойством, называются *консервативными*. Нас прежде всего будет интересовать консервативность по веществу. Стоит дополнительно отметить, что для широкого класса задач условие консервативности схемы по веществу является необходимым условием сходимости схемы.

Легко заметить, что для решения уравнения переноса выполняется следующее условие: его интеграл по всему пространству (о котором, разумеется, имеет смысл говорить, если он ограничен) не зависит от времени:

$$M = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, t) dx = \text{const} < \infty. \quad (17.1)$$

Действительно, проинтегрируем (4.1) по пространству:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial f}{\partial t} dx + \xi \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial f}{\partial x} dx = \frac{\partial}{\partial t} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(x, t) dx \right) + \xi (f(\infty, t) - f(-\infty, t)) = 0.$$

Из ограниченности функционала (17.1) следует, что $\xi(f(\infty, t) - f(-\infty, t)) = 0$ и, как следствие,

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(x, t) dx \right) = 0,$$

что в свою очередь означает независимость интеграла от времени. Условие (17.1) не случайно: уравнение переноса возникает при решении задач газо- или гидродинамики, в которых функция $f(x, t)$ представляет

собой *плотность вещества*, и (17.1), таким образом, выражает обычный закон сохранения массы.*

Разностный метод, очевидно, применим только к ограниченной области, например, к некоторому отрезку $[a, b]$. Для него закон сохранения вещества (17.1) принимает вид

$$\frac{\partial M(t)}{\partial t} + F(b, t) - F(a, t) = 0. \quad (17.2)$$

Здесь введены обозначения для *массы вещества*

$$M(t) = \int_a^b f(x, t) dx \quad (17.3)$$

и *потока массы*

$$F(x, t) = \xi f(x, t). \quad (17.4)$$

Итак, перед нами стоит задача описать класс схем второго порядка точности, для которых имеется разностный аналог (17.2) – (17.4). Мы сделаем это так: сначала определим вид разностного закона сохранения, а затем установим вид схем, которые ему удовлетворяют.

Произведём разбиение отрезка $[a, b]$ на совокупность N малых отрезков – *ячеек*:

$$I_i = [s_{i-1/2}, s_{i+1/2}]; \quad i = 1, \dots, N,$$

$$s_{1/2} = a, \quad s_{N+1/2} = b, \quad \Delta s_i = s_{i+1/2} - s_{i-1/2}.$$

С учётом этих обозначений перепишем (17.3) в виде

$$M(t) = \sum_{i=1}^N m_i(t), \quad (17.5)$$

где m_i – масса вещества в i -й ячейке:

$$m_i(t) = \int_{s_{i-1/2}}^{s_{i+1/2}} f(x, t) dx. \quad (17.6)$$

Введём разностную сетку (в общем случае неравномерную):

* Отметим, что условие, аналогичное (17.1), возникает для широкого класса дифференциальных уравнений в том случае, если им можно придать *дивергентный вид*:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial G(f, x)}{\partial x} = 0,$$

где функция G удовлетворяет условию

$$G(f = 0, x) = 0.$$

$$\omega_h = \{x_{i+1} = x_i + h_i, i = 1, \dots, N\},$$

такую, что в каждой ячейке лежит только один узел. По временной переменной введём стандартную равномерную сетку с временным шагом τ . Поскольку численное решение ищется со вторым порядком точности, разумно требовать, чтобы закон сохранения также аппроксимировался разностным аналогом со вторым порядком точности. Иначе говоря, искомая разностная масса должна аппроксимировать (17.5) со вторым порядком точности.

Задав узлы сетки посередине ячеек

$$x_i = (s_{i+1/2} + s_{i-1/2}) / 2, \quad (17.7)$$

можно записать следующий разностный аналог массы:

$$M^j = \sum_{i=1}^N f_i^j \Delta s_i, \quad (17.8)$$

аппроксимирующий (17.5) со вторым порядком точности.

Действительно, используя разложение Тейлора возле $x_i = (s_{i+1/2} + s_{i-1/2}) / 2$, легко показать, что

$$m(t_j) = f(x_i, t_j) \Delta s_i + O(\Delta s_i^3).$$

Разностное решение аппроксимирует точное со вторым порядком точности, поэтому

$$m(t_j) = [f_i^j + O(\Delta s_i^2)] \Delta s_i + O(\Delta s_i^3) = f_i^j \Delta s_i + O(\Delta s_i^3). \quad (17.9)$$

Подставив (17.9) в (17.5), получим

$$M(t_j) = \sum_{i=1}^N [f_i^j \Delta s_i + O(\Delta s_i^3)] = M^j + \sum_{i=1}^N O(\Delta s_i^3) = M^j + O(\Delta s^2).$$

Здесь мы использовали достаточно очевидное утверждение, что $\sum_{i=1}^N O(\Delta s_i^3) = O(\Delta s^2)$, где Δs – некоторый средний размер ячеек.

Для разностной массы (17.8) можно записать разностный аналог закона сохранения вещества:

$$\frac{M^{j+1} - M^j}{\tau} + F_{N+1/2}^j - F_{1/2}^j = 0, \quad (17.10)$$

причем для разностных граничных потоков должны быть верны следующие равенства:

$$\begin{cases} F_{1/2}^j = F(a, t_{j+1/2}) + O(\Delta s^2 + \tau^2), \\ F_{N+1/2}^j = F(b, t_{j+1/2}) + O(\Delta s^2 + \tau^2). \end{cases} \quad (17.11)$$

Действительно, используя правило «середины отрезка», на основе (17.2) можно записать:

$$\frac{M(t_{j+1}) - M(t_j)}{\tau} + F(b, t_{j+1/2}) - F(a, t_{j+1/2}) = O(\tau^2).$$

С другой стороны, ошибка аппроксимации массы, – очевидно, непрерывная функция от времени и

$$\begin{aligned} \frac{M(t_{j+1}) - M(t_j)}{\tau} &= \frac{M^{j+1} + O(t_{j+1}, \Delta s^2) - M^j - O(t_j, \Delta s^2)}{\tau} = \\ &= \frac{M^{j+1} - M^j}{\tau} + \frac{\partial}{\partial t} O(t_j, \Delta s^2) = \frac{M^{j+1} - M^j}{\tau} + O(\Delta s^2). \end{aligned}$$

Подставив это в предыдущее выражение, получим

$$\frac{M^{j+1} - M^j}{\tau} + F(b, t_{j+1/2}) - F(a, t_{j+1/2}) = O(\tau^2) + O(\Delta s^2),$$

что в свою очередь приводит к (17.10) – (17.11).

Легко видеть, что (17.10) выполняется для схем, которые можно представить в виде

$$\frac{f_i^{j+1} - f_i^j}{\tau} + \frac{F_{i+1/2}^j - F_{i-1/2}^j}{\Delta s_i} = 0, \quad i = 1, 2, \dots, N \quad (17.12)$$

Чтобы в этом убедиться, достаточно умножить (17.12) на Δs_i и просуммировать уравнение по i . Здесь $F_{i+1/2}^j$ – разностные потоки, аппроксимирующие (17.4) на границах ячеек $s_{i+1/2}$, которые получаются из значений разностного решения при непосредственном построении схемы.

К примеру, в случае равномерной сетки

$$\omega_h = \{x_i = a + h(i - 1/2), i = 1, \dots, N\}, \quad h = (b - a) / N \quad (17.13)$$

для TVD-схем (если i не являются граничными точками):

$$F_{i+1/2}^j = \xi \tilde{f}_{i+1/2}^j, \quad (17.14)$$

где $\tilde{f}_{i+1/2}^j$, напомним, получаются с помощью ограничителей.

§ 18. Проблема граничных точек для TVD-схем

Итак, TVD-схемы, описанные в предыдущей главе, являются консервативными. Однако формулы (15.2) позволяют вычислить разностные потоки (17.14) не для всех i . К примеру, для положительных ско-

ростей $\xi > 0$ на сетке (17.13) с помощью (15.2) нельзя вычислить $\tilde{f}_{1/2}^j$, $\tilde{f}_{3/2}^j$ и $\tilde{f}_{N+1/2}^j$. Необходимо доопределить схему.

1. Значение $\tilde{f}_{1/2}^j$ найти легко. В главе 2 говорилось, что для того, чтобы аналитически найти решение уравнения переноса в ограниченной области, необходимо задать граничное условие для одной из сторон области, как, например, (4.5):

$$f(a, t) = g(t).$$

В таком случае $\tilde{f}_{1/2}^j$ получается аппроксимацией этого граничного условия:

$$\tilde{f}_{1/2}^j = g(t_{j+1/2}). \quad (18.1)$$

Мы взяли такую аппроксимацию, чтобы (18.1) удовлетворяло (17.11).

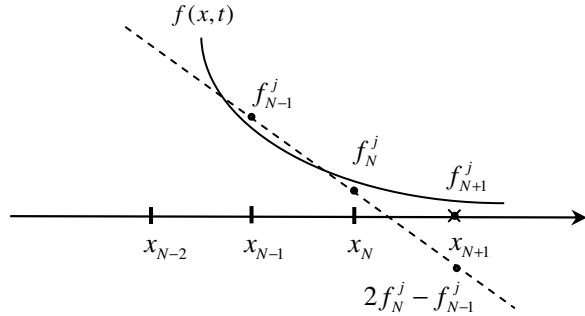


Рис. 5.1

2. Значение $\tilde{f}_{N+1/2}^j$ можно найти с помощью (15.2), введя «виртуальный» узел x_{N+1} со значением разностной функции в нём, получающейся путём экстраполяции:

$$f_{N+1}^j = f_N^j + (f_N^j - f_{N-1}^j) = 2f_N^j - f_{N-1}^j.$$

По сути, мы восстанавливаем разностную функцию в узле x_{N+1} , если бы он у нас был. Однако может случиться, что при этом $f_{N+1}^j < 0$. Поскольку решение должно удовлетворять условию неотрицательности, следует искусственно приравнять f_{N+1}^j к нулю:

$$f_{N+1}^j = \max[0, 2f_N^j - f_{N-1}^j]. \quad (18.2)$$

На рис. 5.1 сплошной линией показано точное решение, точками – разностное решение и пунктирной линией – наклон экстраполяции. Виртуальный узел изображен крестиком. Из рисунка ясно, что операция зануления повышает точность аппроксимации.

Подставляя (18.2) в выбранный из (15.3) – (15.6) ограничитель, найдём $\tilde{f}_{N+1/2}^j$. Легко показать, что получающееся при этом $F_{N+1/2}^j$ удовлетворяет условию (17.11). Рассмотрим $2f_N^j - f_{N-1}^j > 0$:

$$\begin{aligned} F(b, t_{j+1/2}) &= \xi f(x_N + h/2, t_{j+1/2}) = \xi f(x_N + (1-\gamma)h/2, t_j) = \\ &= \xi f(x_N, t_j) + \xi(1-\gamma) \frac{h}{2} \frac{\partial f}{\partial x}(x_N, t_j) + O(h^2) = \\ &= \xi f_N^j + \xi(1-\gamma) \frac{h}{2} \frac{f_N^j - f_{N-1}^j}{h} + O(h^2) = F_{N+1/2}^j + O(h^2). \end{aligned}$$

При выводе использовалось свойство точного решения (4.4), а также то, что для любого ограничителя $\tilde{f}_{N+1/2}^j = f_N^j + (1-\gamma)(f_N^j - f_{N-1}^j)/2$ при $2f_N^j - f_{N-1}^j > 0$. В случае $2f_N^j - f_{N-1}^j < 0$ аппроксимация более точная и (17.11) выполняется ещё точнее.

3. Значение $\tilde{f}_{3/2}^j$ можно также найти с помощью (15.2), введя «виртуальный» узел x_0 (напоминаем, что сетка (17.13) определена для $i = 1, 2, \dots, N$) со значением разностной функции в нём, получающейся путём экстраполяции граничного условия:

$$f_0^j = g(t_j) - (f_1^j - g(t_j)) = 2g(t_j) - f_1^j.$$

И окончательно, учитывая свойство неотрицательности решения:

$$f_0^j = \max[0, 2g(t_j) - f_1^j]. \quad (18.3)$$

Подставляя (18.3) в выбранный из (15.3) – (15.6) ограничитель, найдём $\tilde{f}_{3/2}^j$.

Приведём все те же выводы для $\xi < 0$. В таком случае нужно доопределить $\tilde{f}_{1/2}^j$, $\tilde{f}_{N-1/2}^j$ и $\tilde{f}_{N+1/2}^j$. Пусть аналитическое граничное условие для $x = b$:

$$f(b, t) = \tilde{g}(t),$$

тогда

$$\tilde{f}_{N+1/2}^j = \tilde{g}(t_{j+1/2}). \quad (18.4)$$

Аналогично вводятся виртуальный узел x_0 со значением разностной функции в нём:

$$f_0^j = \max[0, 2f_1^j - f_2^j], \quad (18.5)$$

используя которое, можно получить $\tilde{f}_{1/2}^j$, и виртуальный узел x_{N+1} :

$$f_{N+1}^j = \max[0, 2\tilde{g}(t_j) - f_N^j], \quad (18.6)$$

необходимый для $\tilde{f}_{N-1/2}^j$.

В завершении этого параграфа следует сказать несколько слов о введенном в предыдущей главе свойстве монотонности схемы. Оно вводилось в предположении, что мы решаем задачу (4.1) – (4.2), т.е. решение ищется на всей числовой оси и, следовательно, без граничного условия.*

В случае задачи (4.1), (4.2) и (4.5) (уравнение переноса в ограниченном пространстве) монотонность решения, очевидно, может нарушаться. Это видно из аналитического решения (4.6): если начальное условие $\varphi(x)$ – монотонная функция, а граничное условие $g(t)$ – осциллирующая функция от времени, рано или поздно решение станет осциллирующей в пространстве функцией – произойдет нарушение монотонности.

Но условие монотонности схемы требовалось для того, чтобы исключить паразитические осцилляции и не допускать отрицательные значения решения. Схема (15.2) с левым граничным потоком, заданным в (18.1), хотя и не является в общем случае монотонной, однако всё же исключает паразитические осцилляции вдали от границ. Действительно, (15.2) является схемой вида (14.4): новые значения в каком-либо узле вычисляются через старые значения в ограниченном числе соседних узлов, поэтому во всех узлах, кроме x_1 , x_2 и x_N (в случае $\xi > 0$), схема «не чувствует» граничных условий и по-прежнему не допускает паразитических осцилляций.

Последнее, что необходимо выяснить, – сохранение условия неотрицательности решения в узле x_1 . Действительно, эволюция решения в остальных узлах $x_2, \dots, x_N$ задается непосредственно схемой (15.2) на сетке, доопределенной виртуальными узлами, с неотрицательными значениями решения в них. В предыдущей главе доказывалось, что в таком случае решение в этих узлах сохраняет неотрицательность на верхнем временном слое. Покажем, что и $f_1^{j+1} \geq 0$.

* В доказательстве теоремы 4.3 показано, как интерпретировать такую задачу в случае конечной сетки: из всех начальных условий рассматриваются только функции, константные в некотором количестве узлов, соседних с граничными.

Запишем (17.12) для узла x_1 :

$$\begin{aligned} f_1^{j+1} &= f_1^j - \gamma f_{3/2}^j + \gamma f_{1/2}^j = f_1^j - \gamma f_{3/2}^j + \gamma g(t_{j+1/2}) \geq \\ &\geq f_1^j - \gamma f_{3/2}^j = f_1^j - \gamma \left(f_1^j + \frac{1-\gamma}{2} \phi(\theta_{3/2}^j) (f_2^j - f_1^j) \right) = \\ &= f_1^j - \gamma \left(f_1^j + \frac{1-\gamma}{2} \frac{\phi(\theta_{3/2}^j)}{\theta_{3/2}^j} (f_1^j - f_0^j) \right) \geq \\ &\geq f_1^j - \gamma \left(f_1^j + \frac{1-\gamma}{2} \frac{\phi(\theta_{3/2}^j)}{\theta_{3/2}^j} f_1^j \right) = \\ &= f_1^j \left(1 - \gamma - \gamma \frac{1-\gamma}{2} \frac{\phi(\theta_{3/2}^j)}{\theta_{3/2}^j} \right) \geq \\ &= f_1^j \left(1 - \gamma - \gamma \frac{1-\gamma}{2} \frac{2}{\gamma} \right) = 0. \end{aligned}$$

Мы использовали условия TVD (14.22) и неотрицательности решения.

§ 19. Функция распределения

В первом параграфе этой главы мы договорились о следующей физической интерпретации уравнения переноса: его решение $f(x, t)$ представляет собой плотность газа, молекулы которого перемещаются в пространстве со скоростью ξ . Разумеется, в одной и той же области пространства могут находиться группы молекул с разными скоростями (скажем больше: как правило, только так и бывает). В таком случае поведение газа описывается функцией распределения $f(x, \xi, t)$, представляющей собой меру распределенности газа не только в обычном, но и в скоростном пространстве. Эволюция функции распределения определяется кинетическим уравнением Больцмана, в одномерном случае принимающим вид

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \xi \frac{\partial f}{\partial x} = J(f). \quad (19.1)$$

Оно состоит из уравнения переноса и нелинейного интегрального функционала $J(f)$, описывающего столкновение молекул с разными скоростями, – так называемого *интеграла столкновений*, описание которого выходит за рамки данного курса. Здесь ограничимся случаем отсутствия столкновений между молекулами, когда $J(f) = 0$. В таком

случае (19.1) редуцируется до уравнения переноса, которое описывает так называемые *свободномолекулярные* течения или *бесстолкновительный* газ. Физически такая ситуация реализуется в сильно разреженных газах, когда средняя длина пробега молекул много больше характерных размеров исследуемой системы – радиуса цилиндрической трубки, через которую течет газ, расстояния между двумя пластинами, между которыми он находится, и т.д. Тогда можно считать, что молекулы практически не сталкиваются друг с другом и движение групп молекул с разными скоростями происходит независимо в соответствии с уравнением переноса.

На конечно-разностном языке это означает, что мы вводим некоторую сетку в пространстве скоростей (в общем случае с произвольным шагом):

$$\omega_{\xi} = \{\xi_{\alpha+1} = \xi_{\alpha} + \Delta\xi_{\alpha}, \alpha = 1, \dots, N_{\xi}\}.$$

После чего отдельно для каждой скорости численно решается свое уравнение переноса

$$\frac{\partial f_{\alpha}}{\partial t} + \xi_{\alpha} \frac{\partial f_{\alpha}}{\partial x} = 0$$

со своим начальным условием

$$f_{\alpha}(x, 0) = \varphi_{\alpha}(x)$$

в соответствии с теми методами и техниками, которые были описаны ранее. В практическом плане это приводит к тому, что если раньше вычисления производились над одномерным массивом f_i , обновлявшемся на каждом временном слое, то теперь необходимо обрабатывать уже двухмерный массив $f_{i,\alpha}$.

Взаимодействие разных скоростей происходит только на границе в том случае, если газ ограничен стенками в пределах исследуемой области (см. §20).

В дальнейшем мы будем иметь дело не со всем пространством скоростей, а с симметричным относительно нуля отрезком $[-\xi_{cut}, \xi_{cut}]$, где ξ_{cut} – некоторая выбранная *скорость обрезания*. Это обусловлено тем, что получающаяся в реальных расчетах функция распределения быстро затухает с увеличением скорости, поскольку, как правило, она так или иначе напоминает *распределение Максвелла* для равномерно распределенного газа:

$$f \propto \exp\left(-\frac{\xi^2}{2\xi_{kv}^2}\right),$$

где $\xi_{kv}^2 = kT/m$ (здесь m – масса молекулы газа, k – константа Больцмана, T – температура газа). Выбрав $\xi_{cut} \approx (4-5)\xi_{kv}$, мы, по сути, полностью опишем поведение газа, поскольку молекулы с большими скоростями практически не встречаются.

Дальше мы будем пользоваться равномерной сеткой

$$\omega_{\xi} = \{\xi_{\alpha} = -\xi_{cut} + \Delta\xi(\alpha - 1/2), \alpha = 1, \dots, N_{\xi}\}, \quad (19.2)$$

где $\Delta\xi = 2\xi_{cut}/N_{\xi}$ – шаг скоростной сетки. Количество скоростных узлов N_{ξ} следует брать четным, чтобы не было узла с $\xi_{\alpha} = 0$ (для этой скорости функция распределения не меняется и фактически выпадает из расчетов).

В заключение скажем о практическом применении функции распределения. Зная ее, можно вычислить все макроскопические характеристики газа. В газовой динамике пользуются функцией распределения, приведенной на массу молекулы, т.е. ее физическая интерпретация – концентрация молекул, а не плотность газа.

Итак, концентрация газа:

$$n(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, \xi, t) d\xi, \quad (19.3)$$

его макроскопическая скорость (средняя скорость всех молекул):

$$\bar{\xi} = \frac{1}{n(x, t)} \int_{-\infty}^{\infty} \xi f(x, \xi, t) d\xi, \quad (19.4)$$

температура газа в какой-либо точке:

$$T(x, t) = \frac{m}{n(x, t)k} \int_0^{\infty} (\xi - \bar{\xi})^2 f(x, \xi, t) d\xi. \quad (19.5)$$

Переход к разностным аналогам элементарен: интегрирование заменяется на суммирование по скоростям, – $d\xi$ на $\Delta\xi$.

§ 20. Диффузное отражение

В подавляющем большинстве задач газовой динамики на распространение газа в пространстве накладываются определенные ограничения: он не может проникнуть за стенки сосуда, поверхность обтекаемого тела и т.д. Это, очевидно, приводит к тому, что все молекулы, налетающие на препятствующую поверхность, должны так или иначе вернуться обратно. Мы не рассматриваем случай наличия абсорбции (поглощения) газа на поверхности.

Иначе говоря, потоки молекул, падающих на поверхность и возвращающихся от неё, равны. В одномерном случае поверхностью выступает какая-либо граница (например, $x = a$), и для неё равенство потоков выглядит следующим образом:

$$\int_0^{\infty} \xi f(a, \xi, t) d\xi = \int_{-\infty}^0 |\xi| f(a, \xi, t) d\xi. \quad (20.1)$$

Распределение отраженных молекул по скоростям зависит, очевидно, от свойств поверхности. Например, в случае *зеркального отражения* молекулы меняют только знак своих скоростей, не меняя их значений. Условие зеркального отражения возможно только при очень гладких поверхностях, поэтому обычно используют так называемое *диффузное отражение*: все отраженные от стенки молекулы имеют максвелловское распределение с температурой, равной температуре стенки в точке отражения:

$$f(a, \xi, t) = h(t) \exp\left(-\frac{m\xi^2}{2kT_{\text{ст}}}\right), \quad \xi > 0, \quad (20.2)$$

где $T_{\text{ст}}$ – температура стенки, а коэффициент $h(t)$ получается из условия равенства потоков (20.1), для чего, очевидно, необходимо знать функцию распределения для отрицательных скоростей в этой точке.

Произведём дискретизацию по скоростному пространству. Условия (20.1) – (20.2) примут вид

$$f_{\alpha}(a, t) = h(t) \exp\left(-\frac{m\xi_{\alpha}^2}{2kT_{\text{ст}}}\right), \quad \frac{N_{\xi}}{2} + 1 < \alpha \leq N_{\xi}, \quad (20.3)$$

где коэффициент $h(t)$ имеет вид

$$h(t) = \frac{\sum_{\beta=1}^{N_{\xi}/2} |\xi_{\beta}| f_{\beta}(a, t)}{\sum_{\beta=N_{\xi}/2+1}^{N_{\xi}} \xi_{\beta} \exp\left(-\frac{m\xi_{\beta}^2}{2kT_{\text{ст}}}\right)}. \quad (20.4)$$

При суммировании мы поменяли обозначение индекса скорости для того, чтобы обозначить, что это индекс суммирования, и не путать его с фиксированным индексом α . Итак, мы нашли вид функции $g_{\alpha}(t)$, необходимый в граничном условии (18.1) и (18.3). Однако мы не обладаем знанием точных функций $f_{\beta}(x, t)$, поэтому необходимо сделать окончательный переход к разностным функциям:

$$\tilde{f}_{1/2, \alpha}^j = \frac{\sum_{\beta=1}^{N_{\xi}/2} |\xi_{\beta}| \tilde{f}_{1/2, \beta}^j}{\sum_{\beta=N_{\xi}/2+1}^{N_{\xi}} \xi_{\beta} \exp\left(-\frac{m\xi_{\beta}^2}{2kT_{\text{ст}}}\right)} \exp\left(-\frac{m\xi_{\alpha}^2}{2kT_{\text{ст}}}\right), \quad \alpha = \frac{N_{\xi}}{2} + 1, \dots, N_{\xi}. \quad (20.5)$$

Легко увидеть, что (20.5) с точностью до членов второго порядка совпадает с (18.1) (напомним, что $\tilde{f}_{i+1/2}^j = f(x_i, t_{j+1/2}) + O(h^2 + \tau^2)$, см. главу 4), а значит, также удовлетворяет (17.11).

Чтобы получить $g_{\alpha}(t_j)$ для (18.3) вместо $\tilde{f}_{1/2, \beta}^j$, стоящего в (20.5), необходимо поставить

$$f_{1/2, \beta}^j = (f_{0, \beta}^j + f_{1, \beta}^j) / 2. \quad (20.6)$$

Напомним, что для отрицательных скоростей мы имеем значение функции распределения в виртуальном узле x_0 , получаемое с помощью формулы (18.5).

§ 21. Суммарное описание алгоритма

В заключение выпишем логическое резюме описанных выше методик. В случае диффузного отражения на границах решение кинетического уравнения находится по следующей схеме.

I. Строятся сетки (17.13) и (19.2) в обычном и скоростном пространствах соответственно, на них строится двумерная (не считая временной переменной) разностная функция распределения $f_{i, \alpha}$.

II. Выбирается временной шаг на основе максимальной скорости $\tau = h / \xi_{\text{crit}}$, чтобы условие Куранта (см. главу 2) соблюдалось для всех скоростей.

III. Путём аппроксимации задается разностное начальное условие $f_{i, \alpha}^0 = \varphi_{i, \alpha}$.

IV. Для каждой скорости отдельно (т.е. при фиксированном скоростном индексе) ищется эволюция разностной функции распределения на основе схемы (15.2), которая доопределяется в следующем порядке.

V. Для положительных скоростей с помощью (18.2) восстанавливаются значения разностной функции распределения в виртуальном узле

x_{N+1} , что даёт нам $\tilde{f}_{N+1/2,\alpha}^j$, $\alpha > N_\xi / 2$. Для отрицательных скоростей с помощью (18.5) получаем функцию распределения в виртуальном узле x_0 для вычисления $\tilde{f}_{1/2,\alpha}^j$, $\alpha \leq N_\xi / 2$.

VI. Значения $\tilde{f}_{1/2,\alpha}^j$, $\alpha \leq N_\xi / 2$ подставляются в (20.5), после чего находят $\tilde{f}_{1/2,\alpha}^j$, $\alpha > N_\xi / 2$. Аналогично получаются $\tilde{f}_{N+1/2,\alpha}^j$, $\alpha \leq N_\xi / 2$ с помощью найденных ранее вычисленных значений $\tilde{f}_{N+1/2,\alpha}^j$, $\alpha > N_\xi / 2$.

VII. Путём подстановки (20.6) в (20.5) вместо $\tilde{f}_{1/2,\alpha}^j$, $\alpha \leq N_\xi / 2$ с точностью до членов второго порядка находится $g_\alpha(t_j)$, $\alpha > N_\xi / 2$. Подставляя далее его в (18.3), придём к $f_{0,\alpha}$, $\alpha > N_\xi / 2$, что позволяет вычислить $\tilde{f}_{3/2,\alpha}^j$, $\alpha > N_\xi / 2$. Аналогично с помощью (18.6) находится $\tilde{f}_{N-1/2,\alpha}^j$, $\alpha \leq N_\xi / 2$.

VIII. Вычисление прекращается в нужный нам момент времени.

§ 22. Практическое задание

Задача о термосе

Ставится задача переноса тепла между двумя бесконечно большими пластинами с разной температурой T_1 и T_2 в случае, если столкновения между молекулами газа отсутствуют. Пластины находятся на расстоянии L друг от друга. Это неплохая модель теплопроводности обычного термоса. Напомним факт, известный из курса общей физики: теплопроводность газа не зависит от его разреженности до тех пор, пока длина пробега молекул λ не станет сравнимой с характерными размерами системы. Поэтому при производстве термоса воздух между его стенками откачивают так, чтобы λ была много больше расстояния между стенками термоса, т.е. столкновения молекул практически отсутствуют. С другой стороны, в некотором приближении можно считать, что размер самих стенок термоса много больше расстояния между ними, и их можно считать бесконечно большими.

Формально эта задача трёхмерна. В действительности же начальные и граничные условия не зависят от двух поперечных переменных, и задача редуцируется до одномерной.

Будем считать, что исследуемая область пространства – отрезок $[0, L]$. На границах примем диффузное отражение. Для стенки $x=0$ возьмём температуру T_1 и T_2 – для второй стенки $x=L$. Для определенности считаем, что $T_1 > T_2$. Скорость обрезания положим:

$$\xi_{cut} = 4.8\xi_1 = 4.8\sqrt{\frac{kT_1}{m}}, \quad (22.1)$$

где ξ_1 – среднеквадратичная скорость для T_1 . Скорость обрезания, очевидно, нужно выбирать, ориентируясь на максимальную температуру.

Считаем, что сначала между стенками находится однородный газ с максвелловским распределением с температурой холодной стенки и с некоторой концентрацией n_0 :

$$f(\xi, t) = C \exp\left(-\frac{m\xi^2}{2kT_2}\right), \quad C = n_0 \left(\int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{m\xi^2}{2kT_2}\right) d\xi \right)^{-1}.$$

Начальное условие для разностной функции получается соответствующей аппроксимацией:

$$f_{i,\alpha}^0 = C \exp\left(-\frac{m\xi_\alpha^2}{2kT_2}\right), \quad C = \frac{n_0}{\Delta\xi} \left(\sum_{\alpha=1}^{N_\xi} \exp\left(-\frac{m\xi_\alpha^2}{2kT_2}\right) \right)^{-1}. \quad (22.2)$$

Следующий важный момент – переход к безразмерной скорости. Посмотрим внимательно на схему (15.2), граничные (20.5) и начальные условия (22.2). Всюду требуется не само значение скорости, а ее отношение к ξ_1 : в числе Куранта

$$\frac{\xi_\alpha \tau}{h} = \frac{\xi_\alpha}{h} \frac{h}{5\xi_1} = \frac{1}{5} \left(\frac{\xi_\alpha}{\xi_1} \right),$$

в граничных и начальных условиях

$$\exp\left(-\frac{m\xi_\alpha^2}{2kT_1}\right) = \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{\xi_\alpha}{\xi_1} \right)^2\right),$$

$$\exp\left(-\frac{m\xi_\alpha^2}{2kT_2}\right) = \exp\left(-\frac{m\xi_\alpha^2}{2kT_1} \frac{T_1}{T_2}\right) = \exp\left(-\frac{T_1}{2T_2} \left(\frac{\xi_\alpha}{\xi_1} \right)^2\right).$$

Поэтому при вычислениях будет удобней использовать безразмерные скорости, выбрав за единицу скорости ξ_1 , т.е. всюду заменить $\xi_\alpha / \xi_1 \rightarrow \xi_\alpha$. Учитывая квазилинейность схемы, разумно перейти к без-

размерной функции распределения, разделив начальное условие (22.2) на C . В конце расчетов ее надо умножать обратно на C .

Конечным результатом вычислений на некотором временном шаге j_0 является некоторая установившаяся функция распределения, на основе которой нужно посчитать установившееся распределение концентрации, температуры газа и поток теплопередачи. В соответствии с формулой (19.3) разностный аналог для концентрации газа

$$n_i = n_0 \left(\sum_{\alpha=1}^{N_\xi} f_{i,\alpha}^{j_0} \right) \left(\sum_{\alpha=1}^{N_\xi} \exp \left(-\xi_\alpha^2 \frac{T_1}{2T_2} \right) \right)^{-1} \quad (22.3)$$

и с формулой (19.5) разностный аналог для температуры газа

$$T_i = \frac{m\xi_1^2}{k} \left(\sum_{\alpha=1}^{N_\xi} \xi_\alpha^2 f_{i,\alpha}^{j_0} \right) \left(\sum_{\alpha=1}^{N_\xi} f_{i,\alpha}^{j_0} \right)^{-1} = T_1 \left(\sum_{\alpha=1}^{N_\xi} \xi_\alpha^2 f_{i,\alpha}^{j_0} \right) \left(\sum_{\alpha=1}^{N_\xi} f_{i,\alpha}^{j_0} \right)^{-1}. \quad (22.4)$$

Сразу учтено, что в установившемся режиме у газа нет макроскопической скорости.

В непрерывном случае поток тепла равен

$$q(x, t) = \frac{m}{2} \int_0^\infty \xi^3 f(x, \xi, t) d\xi,$$

его разностный аналог

$$q_i = \frac{kn_0 T_1 \xi_1}{2} \left(\sum_{\alpha=1}^{N_\xi} \xi_\alpha^3 f_{i,\alpha}^{j_0} \right) \left(\sum_{\alpha=1}^{N_\xi} \exp \left(-\xi_\alpha^2 \frac{T_1}{2T_2} \right) \right)^{-1}. \quad (22.5)$$

Узел i возьмите произвольным – в установившемся режиме поток не зависит от координаты. Во всех трёх формулах используются безразмерные скорости и функции распределения, переход к обычным единицам совершен.

Шаг j_0 , на котором вычисления прекращаются, определяется следующим образом. Считаем, что установившийся режим наступает, когда относительное изменение за один временной шаг какой-либо макроскопической величины становится меньше некоторого заданного значения δ . Возьмём в качестве таких величин концентрацию и температуру:

$$N \cdot \max \left(\frac{\|T_i^{j_0} - T_i^{j_0-1}\|}{\|T_i^{j_0}\|}, \frac{\|n_i^{j_0} - n_i^{j_0-1}\|}{\|n_i^{j_0}\|} \right) < \delta.$$

Значение δ устанавливается из опыта, разумно брать $\delta = 10^{-6} - 10^{-7}$. Итак, если раньше мы использовали цикл с заданным количеством итераций, то теперь выполняется цикл с условием.

Входные данные программы – температуры T_1 и T_2 . Конечный итог выполнения задания – графики концентрации, температуры и значение потока. Исследуйте зависимость теплового потока от разницы температур стенок.

Для оценки правильности полученных результатов приведём точное распределение температуры в установившемся режиме:*

$$T(x) = \sqrt{T_1 T_2}. \quad (22.6)$$

В завершение следует подчеркнуть важность консервативности схемы (15.2) для задач такого типа. Действительно, неконсервативные схемы дают некоторые колебания разностной массы δM на каждом временном шаге. Из линейности (по крайней мере, квазилинейности) схемы очевидно, что величина δM пропорциональна массе газа: $\delta M \sim M$. А это в свою очередь означает, что разностная масса M (а с ней и характерное значение разностной функции) будет экспоненциально меняться во времени и решение достаточно быстро (по сравнению со временами, требуемыми для того, чтобы режим стал установившимся) перестанет как-либо соответствовать действительности. В таком случае говорят, что решение *разваливается*.

* Простейшая практическая рекомендация к выполнению задания. В отличие от предыдущих заданий программа к этой задаче может потребовать некоторое вычислительное время, поэтому временной цикл должен быть оптимизирован

по вычислениям. Например, неразумно вычислять массив $\exp \left(-\frac{m\xi_\alpha^2}{2kT_{\text{ст}}} \right)$ или

число $\sum_{\beta=N_\xi/2+1}^{N_\xi} \xi_\beta \exp \left(-\frac{m\xi_\beta^2}{2kT_{\text{ст}}} \right)$ каждый временной шаг. Их значения подсчитываются до временного цикла, а затем вызываются из оперативной памяти.

ГЛАВА 6

УРАВНЕНИЕ БОЛЬЦМАНА В ПРИСУТСТВИИ ВНЕШНИХ СИЛ

§ 23. Расщепление сложного уравнения

В том случае, если на газ действуют внешние силы, одномерное кинетическое уравнение Больцмана (без интеграла столкновений) принимает следующий вид:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \xi \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{F(x)}{m} \frac{\partial f}{\partial \xi} = 0. \quad (23.1)$$

Здесь $F(x)$ – сила, действующая на одну молекулу газа, m – масса одной молекулы. Введём разностные сетки (17.13), (19.2) и сетку по временной переменной с шагом τ . По аналогии со схемой (15.2) для разностной аппроксимации (23.1) можно записать

$$\frac{f_{i,\alpha}^{j+1} - f_{i,\alpha}^j}{\tau} + \xi_\alpha \frac{\tilde{f}_{i+1/2,\alpha}^j - \tilde{f}_{i-1/2,\alpha}^j}{h} + \frac{F(x_i)}{m} \frac{\tilde{f}_{i,\alpha+1/2}^j - \tilde{f}_{i,\alpha-1/2}^j}{\Delta \xi} = 0, \quad (23.2)$$

где значения в полуцелых точках получаются так, как это делается в схеме (15.2).

Однако необходимо поднять вопрос теоретического обоснования схемы (23.2): условия ее устойчивости, монотонности, неотрицательности ее решения и т.д. В принципе эта работа не сложна, но проще (а зачастую и выгоднее – с точки зрения экономии вычислений) расщепить (23.2) на цепочку более простых схем.

Теорема 6.1. Пусть имеется дифференциальное уравнение в частных производных вида

$$\frac{\partial u}{\partial t} + Lu + Pu = 0, \quad (23.3)$$

где L и P – некоторые линейные дифференциальные операторы, в общем случае некоммутативные. Пусть S_2 – оператор шага некоторой

схемы, аппроксимирующей со вторым порядком точности дифференциальное уравнение

$$\frac{\partial u}{\partial t} + Pu = 0 \quad (23.4)$$

на временной сетке с шагом τ , а S_1 – оператор шага некоторой схемы, аппроксимирующей со вторым порядком точности дифференциальное уравнение

$$\frac{\partial u}{\partial t} + Lu = 0 \quad (23.5)$$

на временной сетке с шагом $\tau/2$. В таком случае схема с оператором шага

$$S = S_1 S_2 S_1 \quad (23.6)$$

аппроксимирует уравнение (23.3) со вторым порядком точности.

Доказательство теоремы приводится в приложении.

Применительно к случаю уравнения (23.1) это дает схему вида

$$\begin{aligned} \frac{f_{i,\alpha}^{(1)} - f_{i,\alpha}^j}{\tau/2} + \xi_\alpha \frac{\tilde{f}_{i+1/2,\alpha}^j - \tilde{f}_{i-1/2,\alpha}^j}{h} &= 0, \\ \frac{f_{i,\alpha}^{(2)} - f_{i,\alpha}^{(1)}}{\tau} + \frac{F(x_i)}{m} \frac{\tilde{f}_{i,\alpha+1/2}^{(1)} - \tilde{f}_{i,\alpha-1/2}^{(1)}}{\Delta \xi} &= 0, \\ \frac{f_{i,\alpha}^{j+1} - f_{i,\alpha}^{(2)}}{\tau/2} + \xi_\alpha \frac{\tilde{f}_{i+1/2,\alpha}^{(2)} - \tilde{f}_{i-1/2,\alpha}^{(2)}}{h} &= 0, \end{aligned} \quad (23.7)$$

где значения в полуцелых точках получаются так, как это делается в схеме (15.2). Каждое из уравнений в цепочке аналогично схеме (15.2), и проблем теоретического плана не возникает. Поясним, почему мы поставили скоростное разностное уравнение посередине: из симметричности (23.3) относительно перестановки операторов L и P ясно, что за оператор P можно принять любой из дифференциальных операторов в (23.1). Этот вопрос касается экономии времени вычислений. Простоты ради считаем, что сила $F = \text{const}$. Из (23.7) ясно, что для того, чтобы любая из схем была устойчивой, временной шаг нужно взять равным

$$\tau = \min \left(\frac{2h}{\xi_{\text{cut}}}, \frac{m\Delta \xi}{F} \right) = \frac{2h}{\xi_{\text{cut}}} \min \left(1, \frac{N}{N_\xi} \frac{2m\xi_{\text{cut}}^2}{FL} \right). \quad (23.8)$$

Дальше мы будем рассматривать только случай

$$\int_0^L F(x) dx \ll m\xi_{\text{cut}}^2 / 2 \quad (23.9)$$

(объяснение этому дано ниже), который при $F = \text{const}$ принимает вид

$$FL \ll m\xi_{\text{cut}}^2 / 2,$$

поэтому при $N_\xi \sim N$ выбор τ идет за счет первого пространственного члена:

$$\tau = 2h / \xi_{\text{cut}}. \quad (23.10)$$

Но это значит, что если бы мы поставили в середине пространственное уравнение, то шаг τ пришлось бы выбирать вдвое меньшим:

$$\tau = h / \xi_{\text{cut}}.$$

В результате, чтобы узнать решение в какой-либо момент времени, потребовалось бы выполнить вдвое больше временных шагов и, следовательно, затратить вдвое больше вычислительных ресурсов.

Для случая пространственно неоднородного $F(x)$ рассуждения аналогичны. Требуется только, чтобы интеграл силы по пространству не во много раз отличался от $F_{\text{max}} L$, где F_{max} – максимальное значение силы на отрезке $[0, L]$.

§ 24. Проблема граничных условий в скоростном пространстве

Для каждого из уравнений цепочки (23.7) требуются граничные условия. Граничные условия пространственного уравнения были подробно освещены в предыдущей главе, поэтому здесь мы рассмотрим только граничные условия скоростного уравнения. Основная проблема этого вопроса заключается в том, что для граничных условий в скоростном пространстве нет физических обоснований: обрезание скоростного пространства было искусственным. Это не приводило к серьезному нарушению физической картины, поскольку ξ_{cut} выбиралось таким, чтобы значение функции распределения при таких скоростях было пренебрежимо малым.

Руководствуясь соображениями такого рода, сделаем следующее физическое приближение: задача ищется в предположении, что

$$f(x, \xi, t) = 0, \quad |\xi| \geq \xi_{\text{cut}}. \quad (24.1)$$

Нам не важно, какими физическими причинами обусловлено такое ограничение, главное, что точное решение такой задачи практически полностью соответствует точному решению истинной задачи без (24.1) при условии, что функция распределения близка к нулю возле $|\xi| \approx \xi_{\text{cut}}$. Ус-

тановим, при каких полях выполняется это условие. Из курса общей физики известно, что в равновесии функция распределения газа, находящегося в поле сил, имеет вид

$$f_{\text{равн}}(x, \xi) \sim \exp\left(-\frac{m\xi^2}{2kT} + \frac{U(x)}{kT}\right) = \exp\left(-\frac{m\xi^2}{2kT} + \frac{1}{kT} \int F(x) dx\right). \quad (24.2)$$

Здесь T – температура газа, $U(x)$ – потенциальная энергия внешних сил (мы предполагаем, что они потенциальны). Даже если газ не находится в равновесии, на (24.2) можно ориентироваться оценочно. Но из (24.2) сразу следует (23.9) как условие того, что в любой точке при $|\xi| \approx \xi_{\text{cut}}$ функция распределения практически равна нулю. Причем условие (23.9) необязательно должно быть жестким, достаточно, чтобы $m\xi_{\text{cut}}^2 / 2$ превосходило интеграл силы по пространству только в два-три раза.

В соответствии с (24.1) во втором уравнении цепочки (23.7)

$$\forall i: \tilde{f}_{i,1/2} = \tilde{f}_{i,N_\xi+1/2} = 0. \quad (24.3)$$

Кроме того, следует приравнять к нулю значения разностной функции распределения в виртуальных скоростных узлах:

$$\forall i: f_{i,0} = f_{i,N_\xi+1} = 0, \quad (24.4)$$

необходимые для того, чтобы найти $\tilde{f}_{i,3/2}$ или $\tilde{f}_{i,N_\xi-1/2}$ (в зависимости от знака силы).

§ 25. Случай пространственной симметрии

Во многих задачах может присутствовать пространственная симметрия. Ради удобства поместим начало координат в середину рассматриваемого отрезка. Пусть сила $F(x)$, начальные и граничные условия обладают следующей симметрией:

$$F(-x) = -F(x), \quad \varphi(-x, -\xi) = \varphi(x, \xi), \quad T_1 = T_2. \quad (25.1)$$

В таком случае решение в любой момент времени также обладает определенной симметрией:

$$f(-x, -\xi, t) = f(x, \xi, t). \quad (25.2)$$

Действительно, дифференциальная задача (23.1), (25.1) инвариантна к инверсии координат x и ξ , как следствие, инвариантно и ее решение. Из (25.2) сразу же следует то, что нам нет смысла просчитывать весь отрезок $[-L/2, L/2]$, достаточно просчитать решение на одной его по-

ловине, например $[0, L/2]$, и восстановить по ней решение на другой, т.е. при одной и той же дискретизации пространства нужно совершить вдвое меньше вычислений. Из (25.2) ясно, что при нахождении решения на отрезке $[0, L/2]$ граничное условие в точке $x=0$ – это условие зеркального отражения:

$$f(0, -\xi, t) = f(0, \xi, t). \quad (25.3)$$

В соответствии с (25.2) при нахождении $\tilde{f}_{1/2, \alpha}^j$ и $\tilde{f}_{3/2, \alpha}^j$ с помощью схемы (15.2) в виртуальных узлах x_0 и x_{-1} , которые для этого необходимы, значения решения принимаются равными:

$$f_{0, \alpha}^j = f_{1, N_{\xi}+1-\alpha}^j, \quad f_{-1, \alpha}^j = f_{2, N_{\xi}+1-\alpha}^j. \quad (25.4)$$

§ 26. Практическое задание

I. Решение кинетического уравнения в поле тяжести

Граничные условия при $x=0$ и $x=L$, как в задании к предыдущей главе: диффузное отражение с температурой T_1 и T_2 . Единица скорости

$$\xi_0 = \max(\xi_1, \xi_2),$$

где ξ_1, ξ_2 – среднеквадратичные скорости при этих температурах.

В безразмерных единицах

$$\bar{\xi} = \xi / \xi_0, \quad \bar{x} = x / L, \quad \bar{t} = t \xi_0 / L \quad (26.1)$$

уравнение (23.1) принимает вид

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{t}} + \bar{\xi} \frac{\partial f}{\partial \bar{x}} + \bar{F}(x) \frac{\partial f}{\partial \bar{\xi}} = 0, \quad \bar{F}(x) = \frac{F(x)L}{m\xi_0^2}. \quad (26.2)$$

Скорость обрезания

$$\bar{\xi}_{cut} = 5.$$

Начальное условие – максвелловское распределение при одной из температур.

Численное решение происходит в этих единицах, переход к обычным единицам осуществляется в конце расчетов. Безразмерная сила в случае силы тяжести имеет вид

$$\bar{F} = \frac{gL}{\xi_0^2}.$$

Длина L выбирается такой, чтобы $\bar{F}$ была не больше 1–2, чтобы выполнялось (23.9).

Получите графики концентрации и температуры. При $T_1 = T_2$ сравните распределение концентрации с законом Больцмана:

$$n(x) \sim \exp\left(-\frac{gx}{\xi_0^2}\right).$$

II. Решение кинетического уравнения в поле сил гармонического осциллятора

Ищем решение (23.1) на отрезке $[-L/2, L/2]$ в случае гармонического осциллятора:

$$F(x) = -\chi x. \quad (26.3)$$

Когда температуры на границах равны и начальное условие – максвелловское распределение, возникает симметрия (25.1), и решение ищется в соответствии с тем, как это было описано в предыдущем параграфе.

В безразмерных единицах (26.3) имеет вид

$$\bar{F} = \frac{\chi L^2}{\xi_0^2} \bar{x}^2.$$

Соответственно χ и L выбираются такими, чтобы $\bar{F}$ была не больше 1–2.

Получите график концентрации. Сравните распределение концентрации с точным:

$$n(x) \sim \exp\left(-\frac{\chi x^2}{2\xi_0^2}\right).$$

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данное пособие можно считать кратким экскурсом в конечно-разностные методы, применяемые для решения левой части сложного интегро-дифференциального кинетического уравнения Больцмана [3]. В общем случае, это уравнение переноса под действием внешних сил. Были рассмотрены простейшие одномерные задачи с равномерными прямоугольными сетками. Но даже при их решении мы столкнулись со множеством различных проблем. Во-первых, разностная схема должна обладать кроме сходимости еще двумя важными свойствами. Консервативность по всем интегралам движения уберегает численное решение от "разваливания" со временем. Монотонность в свою очередь исключает возникновение паразитических нефизичных решений. Во-вторых, ограниченность вычислительных ресурсов заставляет нас искать схемы высокого порядка точности. Для этого они должны быть нелинейны (согласно теореме Годунова), и в самом простом случае их можно построить только на пятиточечном шаблоне. Кроме того, для таких разностных схем нетривиально выписать граничные условия. Эти проблемы решены в рамках TVD-схем, подробнее о которых можно прочесть в [4].

Описанная методика на прямоугольных сетках хорошо подходит для решения в том числе многомерных задач, поскольку уравнение переноса легко расщепляется по перпендикулярным направлениям. Однако для моделирования сложных геометрий приходится прибегать к неравномерным и даже неструктурным координатным сеткам, использование которых в значительной степени затрудняет написание схем даже второго порядка точности. И всё же в отличие от классических методов решения задач гидрогазодинамики на основе уравнений Эйлера и Навье–Стокса, где приходится иметь дело с вектором макропараметров, в кинетической теории эволюционирует скалярная функция распределения, что немалым образом упрощает конечно-разностную аппроксимацию дифференциальной части уравнения Больцмана. Поэтому следует сказать, что наибольшую трудность представляет именно вычисление нелинейного пятимерного интеграла столкновений, а эта задача уже выходит за рамки "Введения в численные методы в динамике разреженных газов".

ПРИЛОЖЕНИЯ

§ 27. К главе 2

Теорема 2.1. Из устойчивости и аппроксимации схемы вытекает ее сходимость.

Для начала напомним два свойства нормы, которые мы будем использовать в дальнейшем:

$$\begin{aligned} \forall y: \|ay\| &= |a| \|y\|, \\ \forall y, \forall x: \|x+y\| &\leq \|x\| + \|y\|. \end{aligned}$$

Перепишем разностную задачу (6.2) в следующем виде:

$$\begin{cases} L'_h y = y_i - L_h y = \varphi, \\ l_h y = v, \\ y^0 = v_0. \end{cases} \quad (27.1)$$

Рассмотрим выражения

$$\begin{aligned} \phi_1 &= L'_h u_h - L'_h y = L'_h u_h - \varphi, \\ \phi_2 &= l_h u_h - l_h y = l_h u_h - v, \\ \phi_3 &= u(x, 0)_h - y^0 = u(x, 0)_h - v_0. \end{aligned} \quad (27.2)$$

Выразим отсюда

$$\begin{cases} L'_h u_h = \varphi + \phi_1, \\ l_h u_h = v + \phi_2, \\ u(x, 0)_h = v_0 + \phi_3. \end{cases} \quad (27.3)$$

Это означает, что u_h является решением разностной задачи при новых входных данных $\tilde{\varphi} = \varphi + \phi_1$, $\tilde{v} = v + \phi_2$, $\tilde{v}_0 = v_0 + \phi_3$, отвечающих за неоднородность, граничные и начальные условия соответственно. В силу определения устойчивости (6.3), исходя из (27.1), имеем

$$\begin{aligned} \|u_h - y\| &\leq C_1 \|\tilde{v} - v\| + C_2 \|\tilde{v}_0 - v_0\| + C_3 \|\tilde{\varphi} - \varphi\| = \\ &= C_1 \|\phi_1\| + C_2 \|\phi_2\| + C_3 \|\phi_3\|. \end{aligned} \quad (27.4)$$

С другой стороны, добавим к правой стороне первых двух равенств в (27.2) слагаемые $(f - L'u)_h$, $(\mu - lu)_h$, которые тождественно равны нулю (см. (6.1)), а в третьем учтем, что $u(x, 0)_h = (u_0)_h$. Получим, что

$$\begin{aligned}\phi_1 &= L'_h u_h - \varphi + (f - L'u)_h = (f_h - \varphi) + (L'_h u_h - (L'u)_h), \\ \phi_2 &= l_h u_h - \nu + (\mu - lu)_h = (\mu_h - \nu) + (l_h u_h - (lu)_h), \\ \phi_3 &= (u_0)_h - v_0.\end{aligned}\quad (27.5)$$

С учётом этого условие устойчивости (27.4) приобретает вид

$$\begin{aligned}\|u_h - y\| &\leq C_1 \|\phi_1\| + C_2 \|\phi_2\| + C_3 \|\phi_3\| = \\ &= C_1 \|(f_h - \varphi) + (L'_h u_h - (L'u)_h)\| + \\ &\quad + C_2 \|(\mu_h - \nu) + (l_h u_h - (lu)_h)\| + C_3 \|(u_0)_h - v_0\| \leq \\ &\leq C_1 \|f_h - \varphi\| + C_1 \|L'_h u_h - (L'u)_h\| + \\ &\quad + C_2 \|\mu_h - \nu\| + C_2 \|l_h u_h - (lu)_h\| + C_3 \|(u_0)_h - v_0\|.\end{aligned}$$

Таким образом, при аппроксимации, когда каждый из слагаемых в последнем неравенстве стремится к нулю, имеется сходимость схемы $\|u_h - y\| \rightarrow 0$.

Теорема 2.4 (принцип максимума). Если для произвольной разностной функции y^j , которую некоторая линейная схема переводит в y^{j+1} , справедливо неравенство вида

$$\|y^{j+1}\| \leq (1 + C\tau) \|y^j\|, \quad (27.6)$$

где C не зависит от шага интегрирования по времени τ , то схема устойчива по начальным данным.

Вначале заметим, что в случае линейных операторов L_h и l_h в (6.2) условие устойчивости по начальным данным, которое ранее формулировалось следующим образом:

$$\exists C < \infty, \forall \tilde{v}_0, \forall v_0: \|\tilde{y} - y\| \leq C \|\tilde{v}_0 - v_0\| \quad (27.7)$$

(где $\tilde{y}, y$ – решение (6.1) с соответствующими начальными условиями), можно записать так:

$$\exists C < \infty, \forall y, \forall j: \|y^j\| \leq C \|y^0\|. \quad (27.8)$$

Действительно, разностная задача (6.2) при новом начальном условии $\theta = \tilde{v}_0 - v_0$ в силу указанной линейности разностных операторов будет иметь соответствующее решение: $w = \tilde{y} - y$. С учётом этого (27.7)

можно переписать: $\|w^j\| \leq C \|\theta\| = C \|w^0\|$. Поскольку функции $y, \tilde{y}$ в (27.7) взяты произвольными, функция w также произвольна. Осталось лишь сменить обозначения и получить (27.8).

Запишем (27.6):

$$\|y^{j+1}\| \leq (1 + C\tau) \|y^j\| \leq e^{C\tau} \|y^j\|. \quad (27.9)$$

Последовательно применяя (27.9), получим, в итоге, неравенство вида (27.8):

$$\|y^j\| \leq \tilde{C} \|y^0\|, \quad \text{где } \tilde{C} = e^{Ct_0}, \quad t_0 = \tau j.$$

Теорема 2.3 (спектральный признак). Для устойчивости по начальным данным линейной схемы необходимо выполнение следующего неравенства:

$$|\lambda(\omega)| \leq 1 + C\tau, \quad 0 < \omega < 2\pi.$$

Доказательство элементарно. Действительно, по определению устойчивости нам достаточно найти одну функцию, не удовлетворяющую (27.7) (или в нашем случае эквивалентного ему (27.8)), чтобы схема была неустойчивой. Ищем такие функции в виде (7.1). Пусть

$$|\lambda(\omega)| = 1 + q,$$

где $q > 0$. Используем октаэдрическую норму $\|y_i\| = \max_{1 \leq i \leq N} |y_i|$:

$$\|y_k^j\| = |\lambda|^j \|e^{i\omega k}\| = |\lambda|^j = (1 + q)^j.$$

Взяв временной шаг достаточно малым, можно сделать норму сколь угодно большой, что нарушает (27.8) – условие устойчивости по начальным данным для линейных разностных схем.

§ 28. К главе 4

Теорема 4.1. Разностная схема

$$y_i^{j+1} = \sum_{k=-p_1}^{p_2} \alpha_k y_{i+k}^j \quad (28.1)$$

монотонна тогда и только тогда, когда все коэффициенты α_k неотрицательны.

Докажем достаточность условия. Пусть для определенности на нижнем слое разностная функция является неубывающей. Запишем условие неубывания функции в виде

$$\forall i: y_{i+1}^j - y_i^j \geq 0.$$

Отсюда и из неотрицательности α_k легко следует, что и функция на новом временном слое является неубывающей:

$$\forall i: y_{i+1}^{j+1} - y_i^{j+1} = \sum_{k=-p_1}^{p_2} \alpha_k (y_{i+k+1}^j - y_{i+k}^j) \geq 0, \quad (28.2)$$

поскольку каждое из слагаемых функций неотрицательно.

Необходимость легко доказывается простым примером. Пусть один из коэффициентов является отрицательным: $\alpha_{k_0} < 0$. Возьмём в качестве неубывающей функции ступенчатую функцию

$$y_i^j = \begin{cases} 0, & i < s+1, \\ 1, & i \geq s+1. \end{cases}$$

В таком случае

$$y_{i+1}^j - y_i^j = \delta_{i,s},$$

где $\delta_{i,k}$ – символ Кронекера:

$$\delta_{i,k} = \begin{cases} 1, & i = k, \\ 0, & i \neq k. \end{cases}$$

Подставив это выражение в (28.2), получим

$$y_{i+1}^{j+1} - y_i^{j+1} = \sum_{k=-p_1}^{p_2} \alpha_k (y_{i+k+1}^j - y_{i+k}^j) = \sum_{k=-p_1}^{p_2} \alpha_k \delta_{i+k,s} = \alpha_{s-i}.$$

Взяв $i_0 = s - k_0$, получим, что

$$y_{i_0+1}^{j+1} - y_{i_0}^{j+1} = \alpha_{s-i_0} = \alpha_{k_0} < 0,$$

т.е. условие неубывания нарушено в узле $i_0 = s - k_0$, и схема в общем случае не является монотонной.

Теорема 4.3. *TVD-схема вида (14.4) является монотонной.*

Определение 4.2 неявно подразумевает, что мы имеем дело с бесконечной сеткой. Перед доказательством теоремы разберемся с понятием полной вариации в случае, когда количество узлов ограничено. В силу того, что полная вариация по определению – величина ограниченная, очевидно, что функционал полной вариации определен на функциях, которые стремятся к ограниченному пределу:

$$\lim_{i \rightarrow -\infty} y_i = C_1 < \infty, \quad \lim_{i \rightarrow \infty} y_i = C_2 < \infty.$$

В этом классе разностных функций ограничимся рассмотрением функций, представляющих собой константу начиная с некоторых узлов:

$$y_i = \begin{cases} C_1, & i \leq i_1, \\ \phi_i, & i_1 < i < i_2, \\ C_2, & i \geq i_2. \end{cases}$$

В результате полная вариация сводится к

$$\text{TV}(y) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} |y_i - y_{i-1}| = \sum_{i=q_1}^{q_2} |y_i - y_{i-1}|,$$

где $q_1 \leq i_1 + 1$, $q_2 \geq i_2$. Возьмём узлы q_1, q_2 такими, чтобы после узлов i_1, i_2 имелось достаточное количество точек, на которых функция y постоянна. После чего обрежем сетку, определив узлы: $q_1 = 1$, $q_2 = N$. Окончательно полная вариация – это функционал

$$\text{TV}(y) = \sum_{i=1}^N |y_i - y_{i-1}|,$$

определенный на разностных функциях, константных в некотором количестве узлов, соседних с граничными.

Итак, рассмотрим для определенности неубывающую функцию на нижнем временном слое:

$$\forall i: y_i^j - y_{i-1}^j \geq 0.$$

Отсюда сразу следует, что

$$\forall i: |y_i^j - y_{i-1}^j| = y_i^j - y_{i-1}^j.$$

В результате для полной вариации получаем

$$\text{TV}(y^j) = \sum_{i=1}^N |y_i^j - y_{i-1}^j| = \sum_{i=1}^N y_i^j - y_{i-1}^j = y_N^j - y_0^j. \quad (28.3)$$

Поскольку схема удовлетворяет TVD-условию, то

$$\text{TV}(y^{j+1}) \leq \text{TV}(y^j) = y_N^j - y_0^j. \quad (28.4)$$

Для того чтобы схема (14.4) удовлетворяла TVD-условию, на оператор H должно быть наложено условие

$$\forall a: H(a, \dots, a, \dots, a) = 0, \quad (28.5)$$

где a – произвольное число. Это условие необходимо для того, чтобы в случае постоянной начальной функции разностное решение y^j также было постоянным, а это в свою очередь необходимо для того, чтобы схема была TVD. Но у границ функция y^j является константой в некотором количестве точек, и, таким образом:

$$y_0^{j+1} = y_0^j, \quad y_N^{j+1} = y_N^j. \quad (28.6)$$

Объединив (28.4) и (28.6), получим

$$\text{TV}(y^{j+1}) \leq y_N^{j+1} - y_0^{j+1}. \quad (28.7)$$

С другой стороны, если в каком-то узле i_0 имеется нарушение монотонности:

$$y_{i_0}^{j+1} - y_{i_0-1}^{j+1} < 0,$$

то очевидно, что

$$\left| \sum_{i=1}^N (y_i^{j+1} - y_{i-1}^{j+1}) \right| < \sum_{i=1}^N |y_i^{j+1} - y_{i-1}^{j+1}|,$$

Или, что то же самое,

$$y_N^{j+1} - y_0^{j+1} < \text{TV}(y^{j+1}).$$

Но это невозможно в силу (28.7). Итак, y^{j+1} также монотонна, причем

$$\text{TV}(y^{j+1}) = y_N^{j+1} - y_0^{j+1},$$

т.е. полная вариация не изменилась.

Теорема 4.4 (Хартен). Если для коэффициентов (14.6) неравенства $C_i \geq 0, D_i \geq 0, C_{i+1} + D_i \leq 1$ (28.8)

справедливы для всех узлов и при любых разностных функциях, то схема (14.5) является TVD-схемой.

Заметим, что

$$y_{i+1}^{j+1} - y_i^{j+1} = (1 - C_{i+1} - D_i)(y_{i+1}^j - y_i^j) + D_{i+1}(y_{i+2}^j - y_{i+1}^j) + C_i(y_i^j - y_{i-1}^j).$$

Отсюда в соответствии с правилом для модуля суммы и с учётом (28.8):

$$\begin{aligned} |y_{i+1}^{j+1} - y_i^{j+1}| &\leq |(1 - C_{i+1} - D_i)(y_{i+1}^j - y_i^j)| + |D_{i+1}(y_{i+2}^j - y_{i+1}^j)| + |C_i(y_i^j - y_{i-1}^j)| = \\ &= (1 - C_{i+1} - D_i)|y_{i+1}^j - y_i^j| + D_{i+1}|y_{i+2}^j - y_{i+1}^j| + C_i|y_i^j - y_{i-1}^j|. \end{aligned}$$

Просуммировав по узлам, получим

$$\begin{aligned} \text{TV}(y^{j+1}) &= \sum_{i=-\infty}^{\infty} |y_{i+1}^{j+1} - y_i^{j+1}| \leq \\ &\leq \sum_{i=-\infty}^{\infty} (1 - C_{i+1} - D_i)|y_{i+1}^j - y_i^j| + \sum_{i=-\infty}^{\infty} D_{i+1}|y_{i+2}^j - y_{i+1}^j| + \sum_{i=-\infty}^{\infty} C_i|y_i^j - y_{i-1}^j| = \\ &= (1 - C_{i+1} - D_i + C_{i+1} + D_i) \sum_{i=-\infty}^{\infty} |y_{i+1}^j - y_i^j| = \text{TV}(y^j). \end{aligned}$$

Здесь мы учли, что поскольку суммирование идет от $-\infty$ до $+\infty$, то индекс суммирования в определении полной вариации можно произвольно сдвигать.

Таким образом, для схемы (14.5) выполняется TVD-условие:

$$\text{TV}(y^{j+1}) \leq \text{TV}(y^j).$$

Лемма 4.1. Для того чтобы схема (14.8) – (14.9) аппроксимировала уравнение переноса со вторым порядком точности, разностный оператор α должен удовлетворять условию

$$\forall i, \forall f(x, t): \alpha(f(x_{i-1}, t_j), f(x_i, t_j), f(x_{i+1}, t_j)) = 1 + O(h). \quad (28.9)$$

Введём для краткости написания следующие обозначения:

$$f(x_i, t_j) = F_i, \quad \frac{\partial f}{\partial x}(x_i, t_j) = F_i', \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_i, t_j) = F_i'',$$

$$\alpha(f(x_{i-1}, t_j), f(x_i, t_j), f(x_{i+1}, t_j)) = \alpha_i.$$

Для аппроксимации (9.3) со вторым порядком точности должно выполняться соотношение

$$\begin{aligned} &\frac{f(x_{i+1/2} - \xi\tau/2, t_j) - f(x_{i-1/2} - \xi\tau/2, t_j)}{h} = \\ &= \frac{f(x_k, t_j) - f(x_{k-1}, t_j)}{h} + \frac{\text{sgn}(\xi)}{2h}(1 - \gamma) \times \\ &\times \left\{ \alpha_k(f(x_{i+1}, t_j) - f(x_i, t_j)) - \alpha_{k-1}(f(x_i, t_j) - f(x_{i-1}, t_j)) \right\} + O(h^2). \end{aligned} \quad (28.10)$$

Тогда при замене проекции точного решения на разностную функцию мы допустим ошибку второго порядка малости. Запишем разложение в ряд Тейлора:

$$\begin{aligned} f(x_{i+1/2} - \xi\tau/2, t_j) &= f(x_i + h/2 - \xi\tau/2, t_j) = \\ &= f(x_k + \text{sgn}(\xi)\frac{h}{2} - \xi\tau/2, t_j) = f(x_k + \text{sgn}(\xi)\frac{h}{2}(1 - \gamma), t_j) = \\ &= F_i + \frac{h}{2}\text{sgn}(\xi)(1 - \gamma)F_i' + \frac{h^2}{8}(1 - \gamma)^2 F_i''. \end{aligned} \quad (28.11)$$

Несущественный в данном случае временной индекс опущен. Подставив (28.11) в (28.10), после несложных преобразований получим

$$\begin{aligned} F_k' - F_{k-1}' + \frac{1}{4}\text{sgn}(\xi)(1 - \gamma)h(F_k'' - F_{k-1}'') &= \\ &= \frac{1}{h}(\alpha_k(F_{i+1} - F_i) - \alpha_{k-1}(F_i - F_{i-1})) + O(h^2). \end{aligned} \quad (28.12)$$

Применив «правило середины отрезка» по отношению ко второй пространственной производной точного решения:

$$\frac{h}{4}\text{sgn}(\xi)(1 - \gamma)(F_k'' - F_{k-1}'') = \frac{h^2}{4}\text{sgn}(\xi)(1 - \gamma)\frac{\partial^3 f}{\partial x^3}(x_{k+1/2}, t_j) = O(h^2),$$

упростим (28.12) до

$$F'_k - F'_{k-1} = \frac{1}{h} (\alpha_k (F_{i+1} - F_i) - \alpha_{k-1} (F_i - F_{i-1})) + O(h^2). \quad (28.13)$$

Заново разложим решение в ряд Тейлора, а также его производную:

$$\begin{cases} F_{i\pm 1} = F_i \pm F'_i h + \frac{h^2}{2} F''_i + O(h^3), \\ F'_{k-1} = F'_k - F''_k h + O(h^2) = F'_k - F''_i h + O(h^2). \end{cases}$$

Подставив эти соотношения в (28.13), получим после несложных выкладок:

$$(\alpha_k - \alpha_{k-1}) F'_i + \frac{h}{2} (\alpha_k + \alpha_{k-1} - 2) F''_i = O(h^2). \quad (28.14)$$

Отсюда

$$(\alpha_k - \alpha_{k-1}) F'_i + \frac{h}{2} (\alpha_k + \alpha_{k-1} - 2) F''_i = O(h^2),$$

или

$$\alpha_k = 1 + O(h).$$

§ 29. К главе 6

Теорема 6.1. Пусть имеется дифференциальное уравнение в частных производных вида

$$\frac{\partial u}{\partial t} + Lu + Pu = 0, \quad (29.1)$$

где L и P – некоторые линейные дифференциальные операторы, в общем случае некоммутативные. Пусть S_2 – оператор шага некоторой схемы, аппроксимирующей со вторым порядком точности дифференциальное уравнение

$$\frac{\partial u}{\partial t} + Pu = 0 \quad (29.2)$$

на временной сетке с шагом τ , а S_1 – оператор шага некоторой схемы, аппроксимирующей со вторым порядком точности дифференциальное уравнение

$$\frac{\partial u}{\partial t} + Lu = 0 \quad (29.3)$$

на временной сетке с шагом $\tau/2$. В таком случае схема с оператором шага

$$S = S_1 S_2 S_1 \quad (29.4)$$

аппроксимирует уравнение (29.1) со вторым порядком точности.

Запишем определение оператора эволюции точного решения уравнения (29.1) за время τ :

$$u(x, t_{j+1}) = S_{L+P} u(x, t_j). \quad (29.5)$$

Здесь x обозначает все остальные переменные, от которых зависит u . Запишем уравнение (29.1) в другой форме:

$$\frac{\partial}{\partial t} = -(L + P). \quad (29.6)$$

Применим разложение Тейлора по временной переменной, используя (29.6):

$$\begin{aligned} u(x, t_{j+1}) &= u(x, t_j) + \tau \frac{\partial u}{\partial t}(x, t_j) + \frac{\tau^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t_j) + O(\tau^3) = \\ &= \tilde{S}_{L+P} u(x, t_j) + O(\tau^3), \end{aligned}$$

где

$$\tilde{S}_{L+P} = 1 - \tau(L + P) + \frac{\tau^2}{2} (L + P)^2,$$

откуда

$$S_{L+P} = \tilde{S}_{L+P} + O(\tau^3). \quad (29.7)$$

Попытаемся придать более удобную форму оператору $\tilde{S}_{L+P}$. Введём оператор

$$\tilde{S}_{L/2} = 1 - \frac{\tau}{2} L + \frac{\tau^2}{8} L^2,$$

используя который, можно записать:

$$\tilde{S}_{L+P} = \tilde{S}_{L/2} \tilde{S}_P \tilde{S}_{L/2} + O(\tau^3). \quad (29.8)$$

Действительно,

$$\tilde{S}_{L+P} = 1 - \tau(L + P) + \frac{\tau^2}{2} (L + P)^2 = 1 - \tau(L + P) + \frac{\tau^2}{2} (L^2 + P^2 + LP + PL).$$

С другой стороны,

$$\begin{aligned} \tilde{S}_{L/2} \tilde{S}_P \tilde{S}_{L/2} &= \left(1 - \frac{\tau}{2} L + \frac{\tau^2}{8} L^2 \right) \left(1 - \tau P + \frac{\tau^2}{2} P^2 \right) \left(1 - \frac{\tau}{2} L + \frac{\tau^2}{8} L^2 \right) = \\ &= 1 - \tau(L + P) + \frac{\tau^2}{2} (L^2 + P^2 + LP + PL) + O(\tau^3). \end{aligned}$$

Используя (29.7), перепишем (29.8):

$$\tilde{S}_{L+P} = \tilde{S}_{L/2} \tilde{S}_P \tilde{S}_{L/2} + O(\tau^3), \quad (29.9)$$

где $\tilde{S}_P$ – оператор эволюции решения (29.2) за время τ , $\tilde{S}_{L/2}$ – оператор эволюции решения (29.3) за время $\tau/2$. Используя определение оператора эволюции (29.5), запишем

$$u(x_i, t_{j+1}) = S_{L/2} S_P S_{L/2} u(x_i, t_j) + O(\tau^3). \quad (29.10)$$

Применяя (29.10) с нулевого момента времени j -е количество раз, можно записать:

$$u(x_i, t_j) = (S_{L/2} S_P S_{L/2})^j u(x_i, 0) + O(\tau^2). \quad (29.11)$$

Мы использовали утверждение, что

$$\sum_{k=1}^j O_k(\tau^3) = j \bar{O}(\tau^3) = \frac{t_j}{\tau} \bar{O}(\tau^3) = t_j O(\tau^2) = O(\tau^2).$$

Пусть для уравнений (29.3) и (29.4) имеются соответствующие схемы второго порядка точности. В таком случае для их операторов шагов верны следующие соотношения:

$$S_{L/2} = S_1 + O(h^3 + \tau^3), \quad S_P = S_2 + O(h^3 + \tau^3).$$

Дело в том, что когда мы переходим от самой схемы к ее оператору шага, то нам приходится производить умножение на τ , и ошибка аппроксимации схемы $O(h^2 + \tau^2)$ заменяется на $O(h^3 + \tau^3)$. В соответствии с этим перепишем (29.11):

$$u(x_i, t_j) = (S_1 S_2 S_1)^j u(x_i, 0) + O(\tau^2 + h^2).$$

Разностное начальное условие аппроксимируется со вторым порядком точности, поэтому

$$\begin{aligned} u(x_i, t_j) &= (S_1 S_2 S_1)^j (y^0 + O(\tau^2 + h^2)) + O(\tau^2 + h^2) = \\ &= (S_1 S_2 S_1)^j y^0 + O(\tau^2 + h^2) = y^j + O(\tau^2 + h^2), \end{aligned}$$

т.е. схема с оператором шага (29.4) аппроксимирует (29.1) со вторым порядком точности.

Литература

1. Самарский А.А., Попов Ю.П. Разностные методы решения задач газовой механики. — М.: Физматлит, 1992. — 424 с.
2. Рябенский В.С. Введение в вычислительную математику. — М.: Физматлит, 2000. — 296 с.
3. Коган М.Н. Динамика разреженного газа. — М.: Наука, 1967. — 440 с.
4. Randall J. Leveque. Finite volume methods for hyperbolic problems. — Cambridge: Cambridge University Press, 2002. — 558 p.
5. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т. 10 / Лифшиц Е. М., Питаевский Л. П. Физическая кинетика. — М.: Физматлит, 2002. — 536 с.